Couche réseau

La couche réseau

- **Adressage IPv4 :**
  - Adresse IP
  - Classes d'adresses IP
  - Masque réseau
  - Adresses spéciales
  - Adresses Locales et Publiques
  - Notation CIDR

- **Sous adressage : Création des sous-réseaux**

- **Protocole IP :**
  - Caractéristiques
  - Protocole IPv4 : Format

- **Fragmentation**

- **Protocole IPv6**

- **Protocole ICMP**

- **Le Routage**
  - Table de routage local d'un hôte
  - Table de routage d'un routeur
  - Le Routage statique
  - Le Routage dynamique : RIP

La couche réseau

La couche réseau, ou **couche 3** du modèle OSI, **fournit des services permettant aux périphériques finaux d'échanger des données sur le réseau.**

Deux protocoles sont généralement mis en œuvre :

I.Le protocole IP : **IPv4**, **IPv6**…

D'autres protocoles de couche réseau incluent des protocoles de routage tels que Open Shortest Path First (**OSPF**) et des protocoles de messagerie tels que Internet Control Message Protocole (**ICMP**).

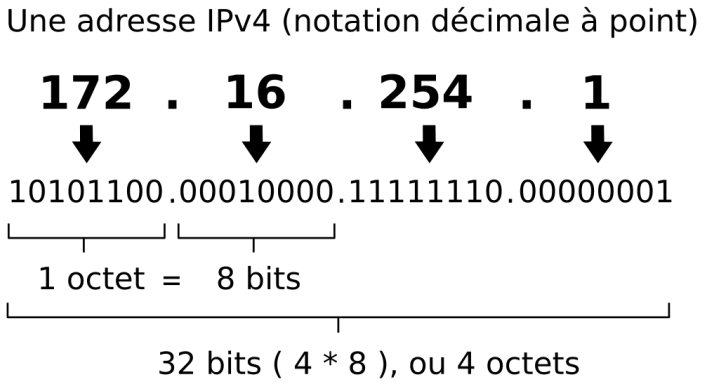
Fonctions de la couche réseau

1. **Adressage logique** des périphériques finaux.
2. **Encapsulation** des PDU de la couche 4 ; les **paquets** (PDU de la couche réseau) ont dans leur en-tête les @ hôtes src et dest. ; les paquets sont ensuite transmis à la couche liaison de données (2).
3. **Routage** des paquets vers leur destination ; les **routeurs** déterminent la **meilleure route** en consultant leur **table de routage.**
4. **Désencapsulation** : quand le paquet arrive à destination, la couche 3 de l'hôte examine l'@ de destination pour vérifier que le paquet est bien adressé à ce périphérique. Si l'@ est correcte, le paquet est désencapsulé (suppression en-tête IP), et le PDU de la couche 4 contenue dans le paquet est remonté au service approprié (TCP, UDP…) de la couche transport.

Adressage IPv4 : Adresse IP

- **IPv4 :** Internet Protocole version 4 (version 4 du protocole IP)
- Une adresse IP identifie de **manière unique une interface (carte réseau)** au sein du même réseau

- **Format :**
  - **4 octets = 32 bits**
  - **Représentation décimale** pour chaque octet:
    - 4 nombres compris entre 0 et 255
    - Séparés par des points



Adressage IPv4 : Adresse IP

Network-ID

- Identifie le réseau/sous-réseau spécifique auquel appartient un dispositif
- Toutes les machines qui partagent le même Network-ID font partie du même réseau ou sous-réseau

Host-ID

- Identifie un hôte au sein d'un réseau ou sous-réseau
- Chaque hôte au sein d'un réseau doit avoir un Host-ID unique

Exemple : L'adresse IP d'une machine 192.168.10.1 , l'adresse de son réseau est **192.168.10.0**



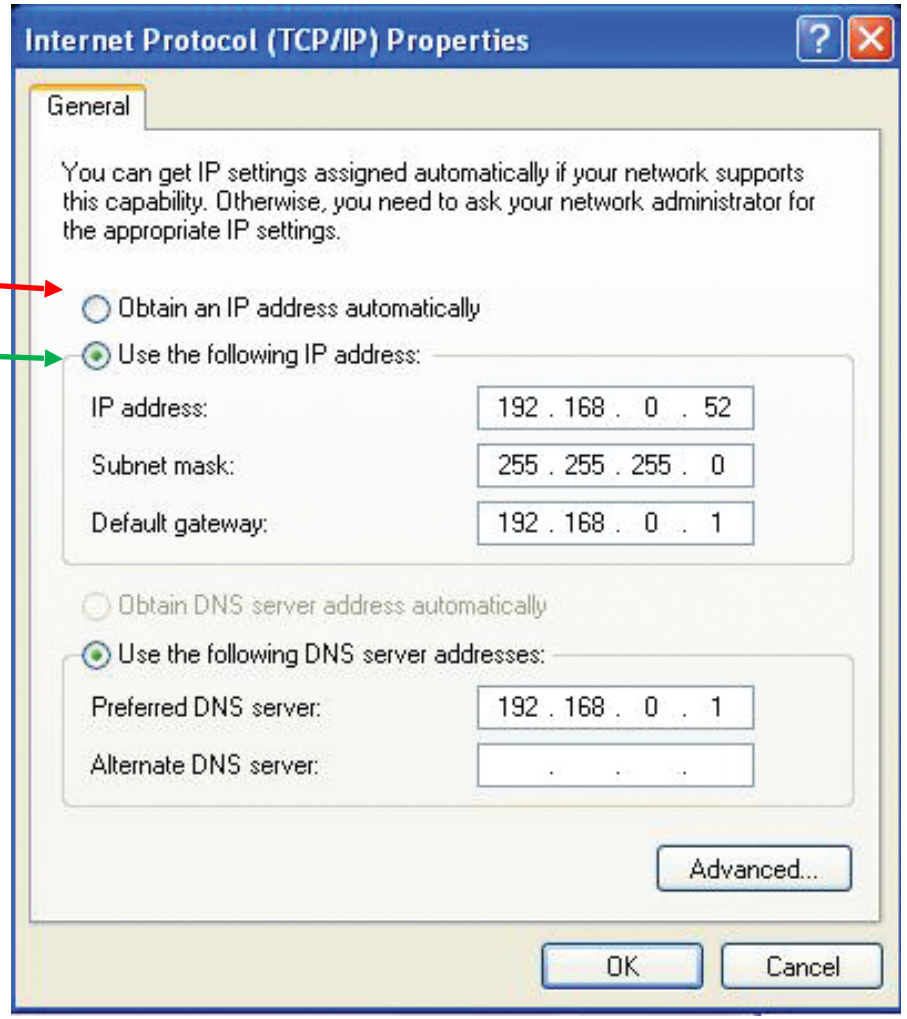
- Comment déterminer où se termine le Network ID et où commence le Host ID ➔ **Le masque**

Adressage IPv4 : Adresse IP

- L'adresse IP est configurable de manière:
  - **automatique** (DHCP)
  - **manuelle** (Administrateur)

- Comment trouver l'adresse IP ?
  - Windows: Invite de commandes -> **ipconfig**
  - Linux: terminal -> **ifconfig**



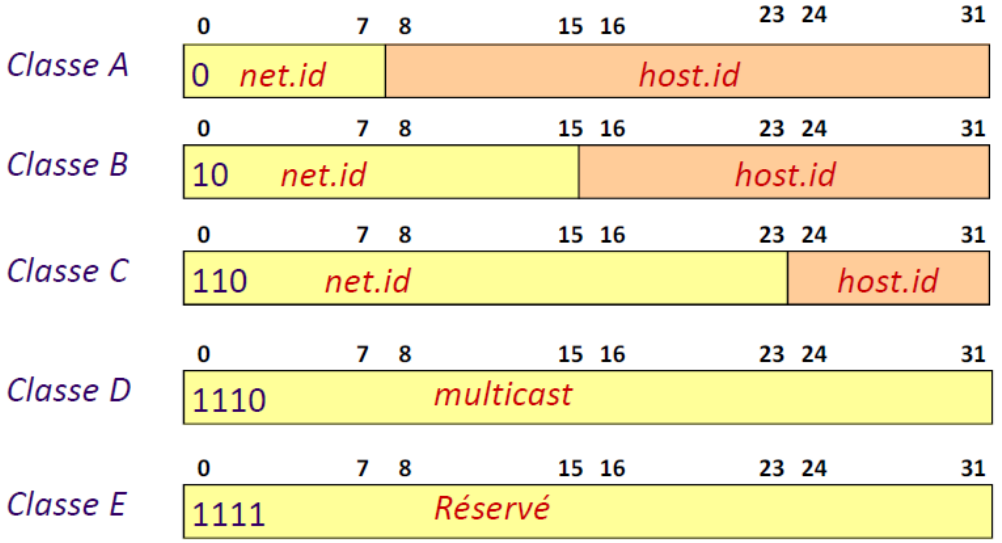


Adressage IPv4 : Classes d'adresses IP

En 1981, les adresses IPv4 ont été attribuées en utilisant l'adressage par classe tel que défini dans la RFC 790 (https://tools.ietf.org/html/rfc790)

➔ Adressage d'origine à base de 5 classes

Classe Réseau	Début	Fin
Classe A	0.0.0.0	127.255.255.255
Classe B	128.0.0.0	191.255.255.255
Classe C	192.0.0.0	223.255.255.255
Classe D	224.0.0.0	239.255.255.255
Classe E	240.0.0.0	255.255.255.255

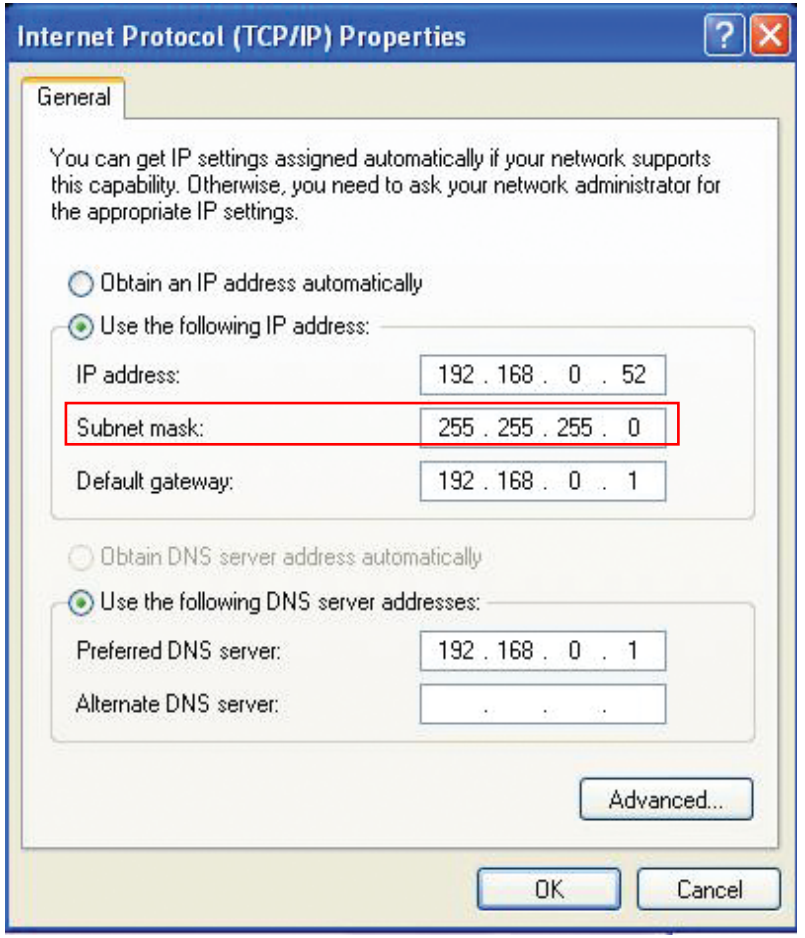


➔Une classe est identifiée par le nombre décimal du premier octet

Classe d'adresse	Nombre bits Partie Réseaux	Nombre d'adresses réseaux	Nombre bits Partie machine	Nombre d'adresses machines
A	7 (sauf 1er bit)	$2^7 = 128$	24	$2^{24}-2 = 16\ 777\ 214$
B	14 (sauf 2 premiers bits)	$2^{14} = 16\ 384$	16	$2^{16}-2 = 65\ 534$
C	21 (sauf 3 premiers bits)	$2^{21} = 2\ 097\ 152$	8	$2^8-2 = 254$

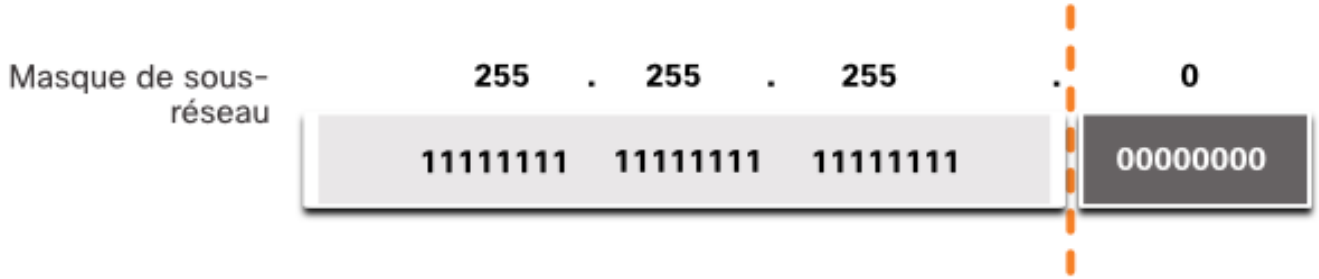
Adressage IPv4 : Masque réseau

- Déterminer la **frontière entre la partie hôte et la partie réseau**
- Même format d'une adresse IP**: 4 octets ou 32bits**
  - ➢ **Bits à 1 :** identifier **réseaux** et **sous réseaux**
  - ➢ **Bits à 0 :** identifier **hôtes** ou **machines**
- Il est toujours **associé à une adresse IP** d'un équipement



Adressage IPv4 : Masque réseau

- **Exemple de Masque de réseau :**



- **Trouver l'adresse réseau à partir de l'adresse IP et le masque ➔** l'opération AND

1 AND 1 = 1
0 AND 1 = 0
1 AND 0 = 0
0 AND 0 = 0

L'adresse IP de l'hôte 192.168.10.10 format binaire ➔ 1100 0000. 1010 1000 . 0000 1010. 0000 1010
Masque réseau 255.255.255.0 format binaire ➔ 1111 1111. 1111 1111 . 1111 1111 . 0000 0000

AND

L'adresse de réseau 192.168.10.0 format binaire ➔ 1100 0000. 1010 1000 . 0000 1010. 0000 0000

.

La couche réseau

Adressage IPv4 : Masque réseau

Classe Réseau	Début	Fin
Classe A	0.0.0.0	127.255.255.255
Classe B	128.0.0.0	191.255.255.255
Classe C	192.0.0.0	223.255.255.255
Classe D	224.0.0.0	239.255.255.255
Classe E	240.0.0.0	255.255.255.255

Masques par défaut :

- ➢ Masque par défaut d'une adresse Classe A : 255.0.0.0 ou /8
- ➢ Masque par défaut d'une adresse Classe B : 255.255.0.0 ou /16
- ➢ Masque par défaut d'une adresse Classe C : 255.255.255.0 ou /24

Notation CIDR (Classless Inter-Domain Routing):
Nombre de bits de la partie réseau
Tous les bits = 1

Exemples: Calculer l'adresse réseau et l'adresse de diffusion en se basant sur le masque par défaut pour les adresses suivantes : 10.10.10.101 ; 172.10.10.172; 193.10.10.1

- **10.10.10.101** => **0 ≤** 10 **≤ 127** Alors **Classe A** => le masque par défaut est : **255.0.0.0 ou /8**

Donc: **Adresse réseau** : 10.0.0.0

Adresse de Diffusion: 10.255.255.255

- **172.10.10.172** => **128 ≤** 172 **≤ 191** Alors **Classe B** => le masque par défaut est : **255.255.0.0 ou /16**

Donc: **Adresse réseau** : 172.10.0.0

Adresse de Diffusion: 172.10.255.255

- **193.10.10.1** => **192 ≤** 193 **≤ 223** Alors **Classe C** => le masque par défaut est : **255.255.255.0 ou /24**

Donc l'**Adresse réseau** : 193.10.10.0

Adresse de Diffusion: 193.10.10.255

Adressage IPv4 : Notation CIDR

Notation CIDR (Classless Inter-Domain Routing):

- CIDR est une norme d'écriture des masques réseaux qui permet de créer beaucoup plus de solutions de "partage" d'une adresse IP entre réseau et machine.
- Pas de notion de classe
- Il permet de tester si 2 ou plusieurs machines sont sur le même réseau
- Le symbole « / » désigne le nombre de bits qui représente la partie réseau d'une adresse IP

Exemple:

Chercher la partie réseau et la partie machine de cette adresse IP **192.44.10.105** /26

Adressage IPv4 : Notation CIDR

192.44.10.105 sous format binaire ?

	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
	128	64	32	16	8	4	2	1
192	1	1	0	0	0	0	0	0
44	0	0	1	0	1	1	0	0
10	0	0	0	0	1	0	1	0
105	0	1	1	0	1	0	0	1
255	1	1	1	1	1	1	1	1

➔ **192.44.10.105** sous format binaire ➔ 11000000.00101100.00001010.01101001

/26 => 26 bits du poids faible pour la partie réseau et 6 bits (=32-26) pour la partie machine:

Donc **Le masque réseau** : 11111111.11111111.11111111.11000000
255 . 255 . 255 . 192

➔ **Partie réseau** ➔ **11000000.00101100.00001010.01101001** ←**Partie machine**

11000000.00101100.00001010.01000000

➔ **L'adresse réseau : 192.44.10. 64**

ESIEE PARIS

Adressage IPv4 : Adresses spéciales

- **Adresse réseau (Network ID)**
  - la partie machine d'une adresse IP = 0
  - la première adresse IP d'une plage d'@

- **Exemples adresses réseaux:**
  - @IP classe A: 10.0.0.0
  - @IP classe B: 172.140.0.0
  - @IP classe C: 200.128.10.0

- **Adresse de diffusion (Broadcast)**
  - la partie machine d'une adresse IP = 1
  - la dernière adresse IP d'une plage d'@

- **Exemples adresses Broadcast:**
  - @IP classe A: 10.255.255.255
  - @IP classe B: 172.140.255.255
  - @IP classe C: 200.128.10.255

- **Autres:**
  - 127.0.0.1 **Boucle locale** (loopback address):

    Les adresses de bouclage (127.0.0.0 /8 ou 127.0.0.1 à 127.255.255.254) sont plus communément identifiées comme étant seulement 127.0.0.1, **ce sont des adresses spéciales utilisées par un hôte pour diriger le trafic vers lui-même**.

    Par exemple, elles peuvent être utilisées sur un hôte pour vérifier si la configuration TCP/IP est opérationnelle.

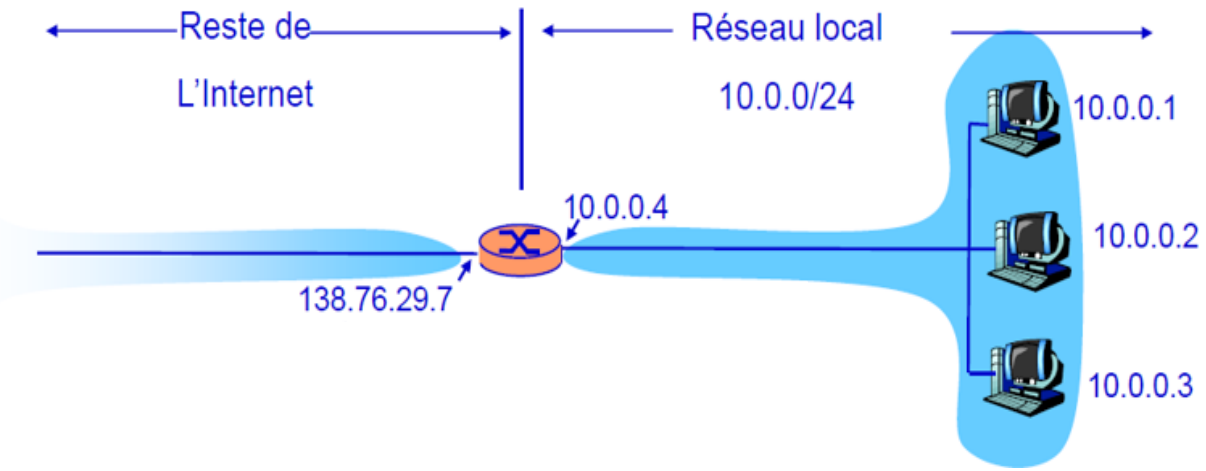
Adressage IPv4 : Adresses Locales et Publiques

Adresses IP privés (ou locales)

- Elles sont utilisables uniquement au niveau du réseau local
- **Non routables**
- Même @IP privée pour des stations situées dans des réseaux locaux différents.

Adresses IP publiques

- Elles sont acheminées de manière globale entre les routeurs des ISP (fournisseurs d'accès à Internet).
- Elles sont routables sur internet



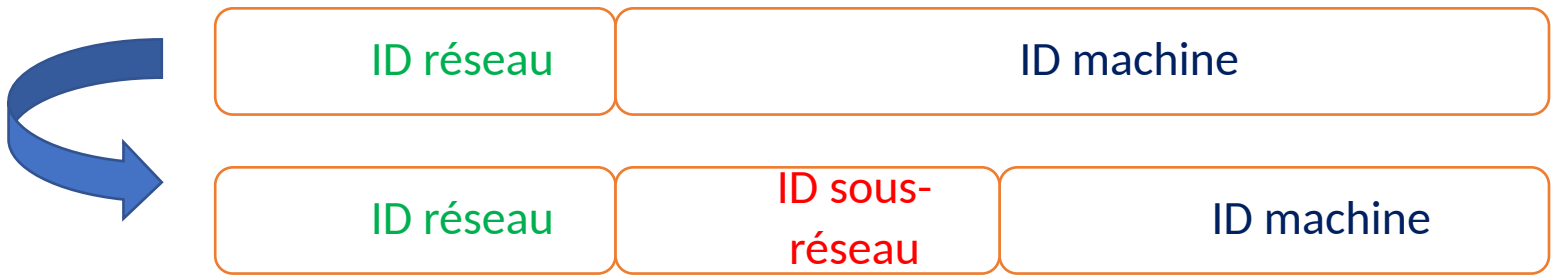
Adresse réseau et préfixe	Plage d'adresses privée RFC 1918
10.0.0.0/8	10.0.0.0 - 10.255.255.255
172.16.0.0/12	172.16.0.0 - 172.31.255.255
192.168.0.0/16	192.168.0.0 - 192.168.255.255

Sous adressage : Création des sous-réseaux

- Le sous-adressage divise un réseau en sous réseaux.
- Chaque sous-réseau possède sa propre adresse
- **Format**:

<ID réseau><ID sous-réseau><ID machine>

- **Principe**:
  - ➢ Emprunter des bits de la partie machine selon le besoin



➢Modifier le masque sous-réseau associé à l'adresse IP

(***Mettre des 1 dans la partie Réseau et Sous-Réseau***)

Sous adressage : Création des sous-réseaux

Exemple :

- Considérant l'adresse IP **183.1.0.0**. À quelle **classe d'adresse** appartienne et quel est le **masque par défaut** ?

  183.1.0.0 => 128 ≤ 183 ≤ 191

  Alors Classe B => le masque par défaut est : 255.255.0.0 ou /16

183.1.0.0

Réseau Machine

- Modifiant le masque afin de créer 4 **sous-réseaux, quel est le nouveau masque ?**

  4 <= 2^2 => emprunter 2 bits de la partie machine

Le nouveau masque est: /18 ⇔ 11111111. 11111111. 11000000.00000000 ⇔ **255.255.192.0**

- 183.1.**0**.0
  - net ID: 16 bit
  - Sub-net ID = 2 bitss
  - Host ID = 14 bits

  - Troisieme octet : **00**00 0000 — — **01**00 0000 — —**10**00 0000 —**11**00 0000

Sous adressage : Création des sous-réseaux

Exemple :

- Considérant l'adresse IP **183.1.0.0**. À quelle **classe d'adresse** appartienne et quel est le **masque par défaut** ?

  183.1.0.0 => 128 ≤ 183 ≤ 191

  Alors Classe B => le masque par défaut est : 255.255.0.0 ou /16

183.1.0.0
Réseau Machine

- Modifiant le masque afin de créer 4 **sous-réseaux, quel est le nouveau masque ?**

  4 <= 2^2 => emprunter 2 bits de la partie machine

Le nouveau masque est: /18 ⇔ 11111111. 11111111. 11000000.00000000 ⇔ **255.255.192.0**

- Quelles sont les adresses des sous réseaux :

Avec 2 bits, on peut créer 4 sous-réseaux:

- **00 → 1er sous-réseau → 183.1.00000000.0 → 183.1.0.0**
- **01 → 2eme sous-réseau → 183.1.01000000.0 → 183.1.64.0**
- **10 → 3eme sous-réseau → 183.1.10000000.0 → 183.1.128.0**
- **11 → 4eme sous-réseau → 183.1.11000000.0 → 183.1.192.0**

183.1.00 000000.0
Réseau Sous-Réseau Machine

Sous adressage : Création des sous-réseaux

- Quelle est la **plage d'adresses IP** pour les sous réseaux et l'adresse **Broadcast** correspondante:

Le sous réseau	Adresse début	Adresse fin	Adresse Broadcast
183.1.0.0			
183.1.64.0			
183.1.128.0			
183.1.192.0			

Sous adressage : Création des sous-réseaux

- Quelle est la **plage d'adresses IP** pour les sous réseaux et l'adresse **Broadcast** correspondante:

Le sous réseau	Adresse début	Adresse fin	Adresse Broadcast
183.1.0.0	183.1.00000000.00000001 ⇔ 183.1.0.1	183.1.00111111.11111110 ⇔ 183.1.63. 254	183.1.00111111.11111111 ⇔ 183.1.63.255
183.1.64.0	183.1.01000000.00000001 ⇔ 183.1.64.1	183.1.01111111.11111110 ⇔ 183.1.127.254	183.1.01111111.11111111 ⇔ 183.1.127.255
183.1.128.0	183.1.10000000.00000001 ⇔ 183.1.128.1	183.1.10111111.11111110 ⇔ 183.1.191.254	183.1.10111111.11111111 ⇔ 183.1.191.255
183.1.192.0	183.1.11000000.00000001 ⇔ 183.1.192.1	183.1.11111111.11111110 ⇔	183.1.11111111.11111111 ⇔

ESIEE PARIS

Sous adressage : Création des sous-réseaux

- **Exercice** : Remplir le tableau suivant concernant le sous adressage de l'adresse **128.99.0.0.**

Nombre d'hôtes par sous réseau	**1000**
Nombre min de bits pour coder le Host ID	2^{10}=1024 ➔ 10 bits
Nombre max de sous réseaux	Host ID : 10 bits Net ID :32-10 =22 bits Subnet ID : 22 -16 = 6 bits ➔ 2^6 sous réseaux
Adresse sous réseau 1	128.99.**000000**00.0 = 128.99.**0**.0
Net-masque sous réseau 1	255.255.**111111**00.0 =255.255.**252**.0
Broadcast sous réseau 1	128.99.**000000**11.255 = 128.99.**3.255**
Adresse sous réseau 2	128.99.**000001**00.0 = 128.99.**4**.0
Net-masque sous réseau 2	255.255.**252**.0
Broadcast sous réseau 2	128.99.**000001**11.255 = 128.99.**7.255**

- **Le protocole IPv4 : C**aractéristiques et format
- **La fragmentation**

Protocole IP: Caractéristiques

- Conçu pour **ne pas surcharger les réseaux** (mission principale = transférer le paquet)
- **N'est pas** destiné au suivi et à la **gestion du flux** de paquets.

- **Les principales caractéristiques** du protocole IP sont les suivantes :
  - **Sans connexion**
  - **Acheminement au mieux (peu fiable)**
  - **Indépendant du support**

Communication sans connexion



Une lettre est envoyée.

L'expéditeur ne sait pas :

- si le destinataire est présent ;
- si la lettre est arrivée ;
- si le destinataire peut lire la lettre.

Le destinataire ne sait pas :

- quand la communication va arriver.

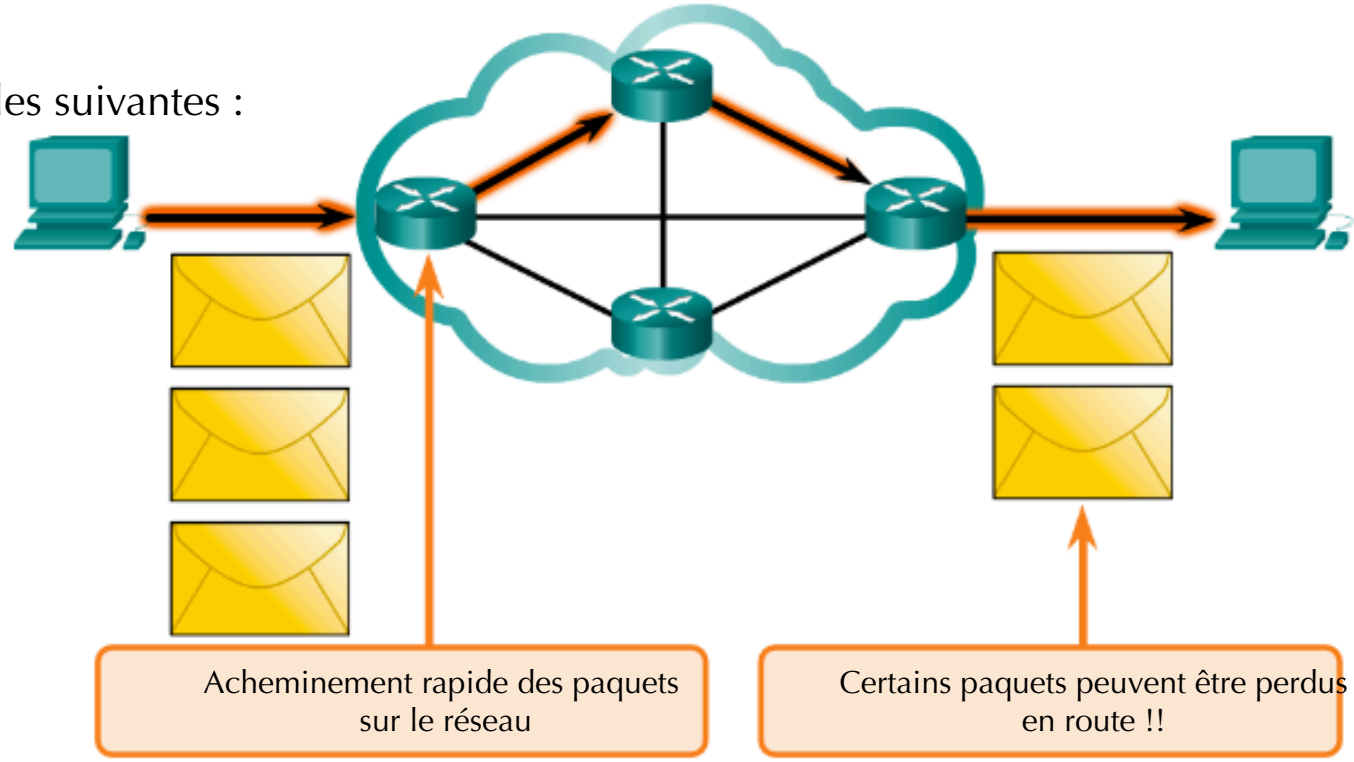
Protocole IP: Caractéristiques

Les principales caractéristiques du protocole IP sont les suivantes :

- **Sans connexion**
- **Acheminement au mieux (peu fiable)**
- **Indépendant du support**

Peu fiable = Le protocole IP ne garantit pas la réception de TOUS les paquets!

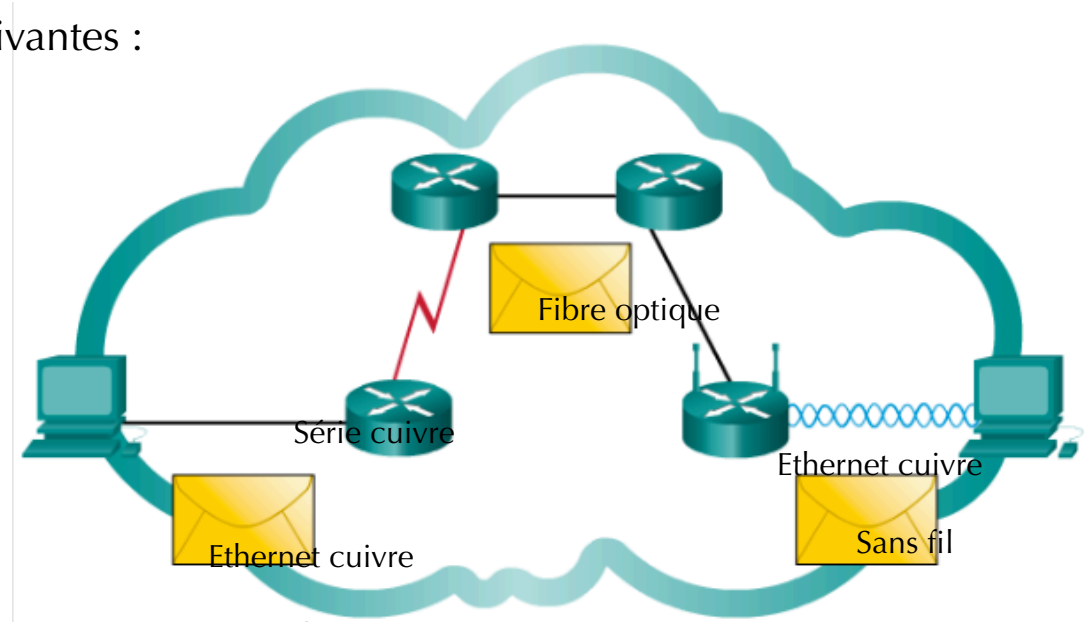
(la couche transport peut utiliser le protocole TCP ou UDP en fonction du besoin de fiabilité de la transmission)



Protocole IP: Caractéristiques

Les principales caractéristiques du protocole IP sont les suivantes :

- **Sans connexion**
- **Acheminement au mieux (peu fiable)**
- **Indépendant du support**



Les paquets IP peuvent transiter par différents supports.

MTU : maximum transmission Unit

Si MTU du réseau (exemple 500 octets) < taille de mon paquet (ex 1500) ==> fragmention (decouper le paquet en petits morceaux)

Protocole IP: Caractéristiques

Exercice : Associer chaque phrase à la caractéristique correspondante: **Sans connexion, Acheminement au mieux** , ou **Indépendant du support :**

Ne garantit pas que le paquet est acheminé sans aucune erreur

Adapte la taille du paquet envoyé selon le type d'accès au réseau utilisé

Envoie un paquet même si l'hôte de destination ne peut pas le recevoir

Aucun contact n'est établi avec l'hôte de destination avant d'envoyer un paquet

La fibre optique, les satellites et le sans fil peuvent être utilisés pour acheminer le même paquet

La livraison des paquets n'est pas garantie

Correction :

Mode de livraison

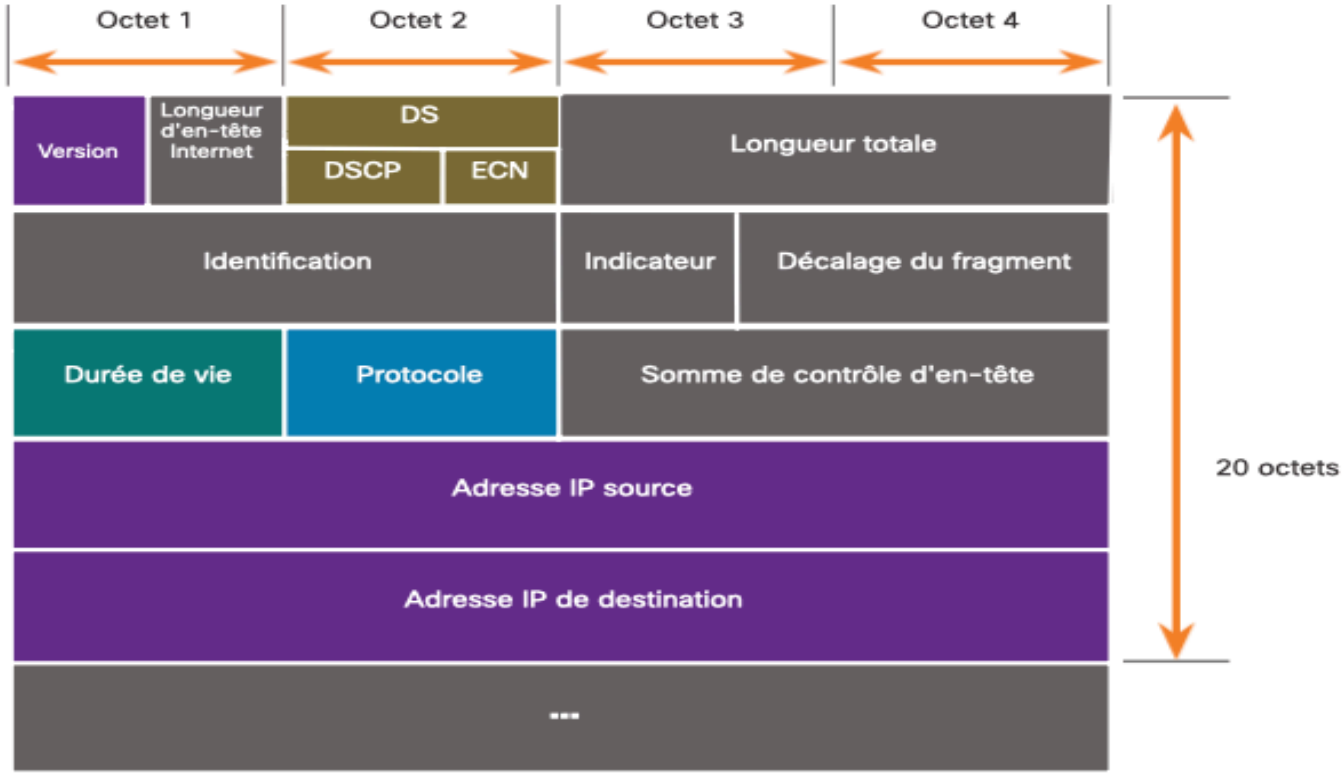
Sans connexion	Acheminement au mieux	Indépendant du support
Envoie un paquet même si l'hôte de destination ne peut pas le recevoir	La livraison des paquets n'est pas garantie	La fibre optique, les satellites et le sans fil peuvent être utilisés pour acheminer le même paquet
Aucun contact n'est établi avec l'hôte de destination avant d'envoyer un paquet	Ne garantit pas que le paquet est acheminé sans aucune erreur	Adapte la taille du paquet envoyé selon le type d'accès au réseau utilisé

Protocole IP: Format

Deux parties :

En-tête IP – indique les caractéristiques du paquet ➔ **IP header**
Données utiles – contient les informations du segment de couche 4 et les données en elles-mêmes.

Les champs d'entête d'un paquet IPv4:



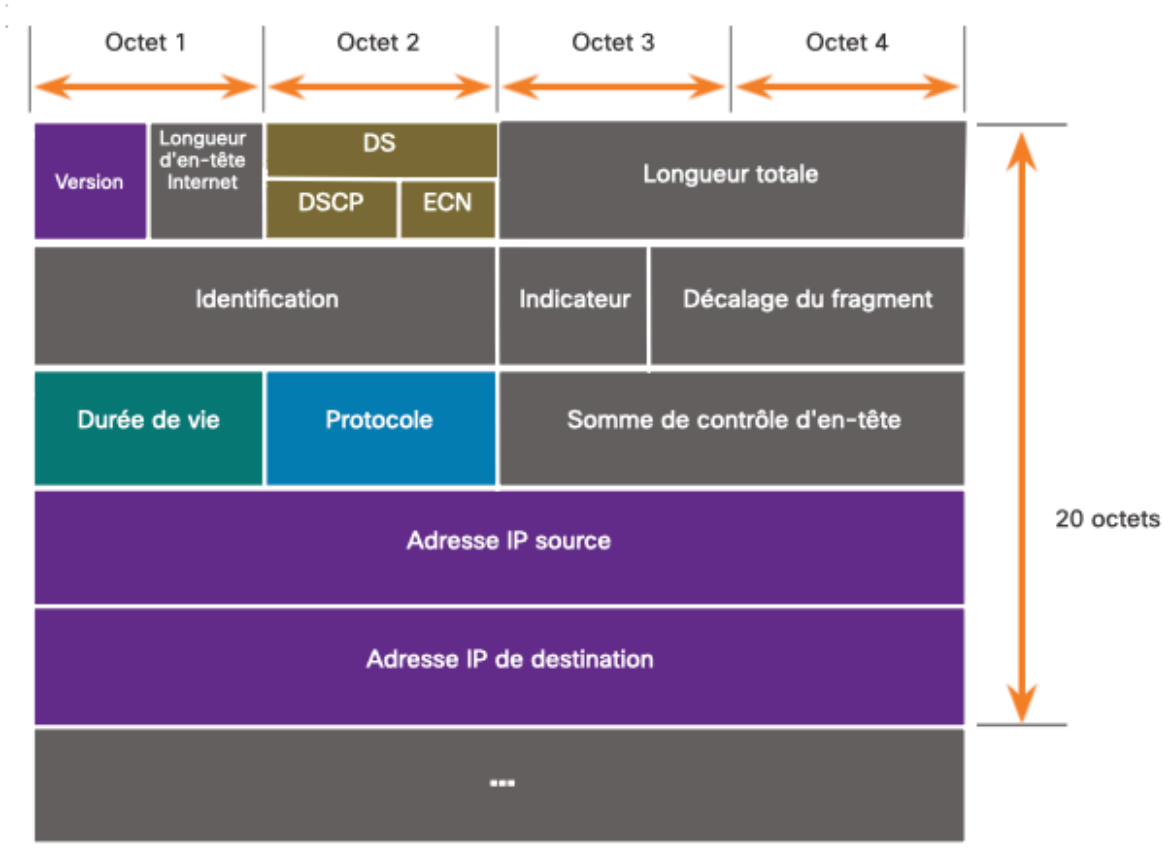
La couche réseau

Protocole IP: Format

- **Version** (4 bits) : contient le numéro de version IP

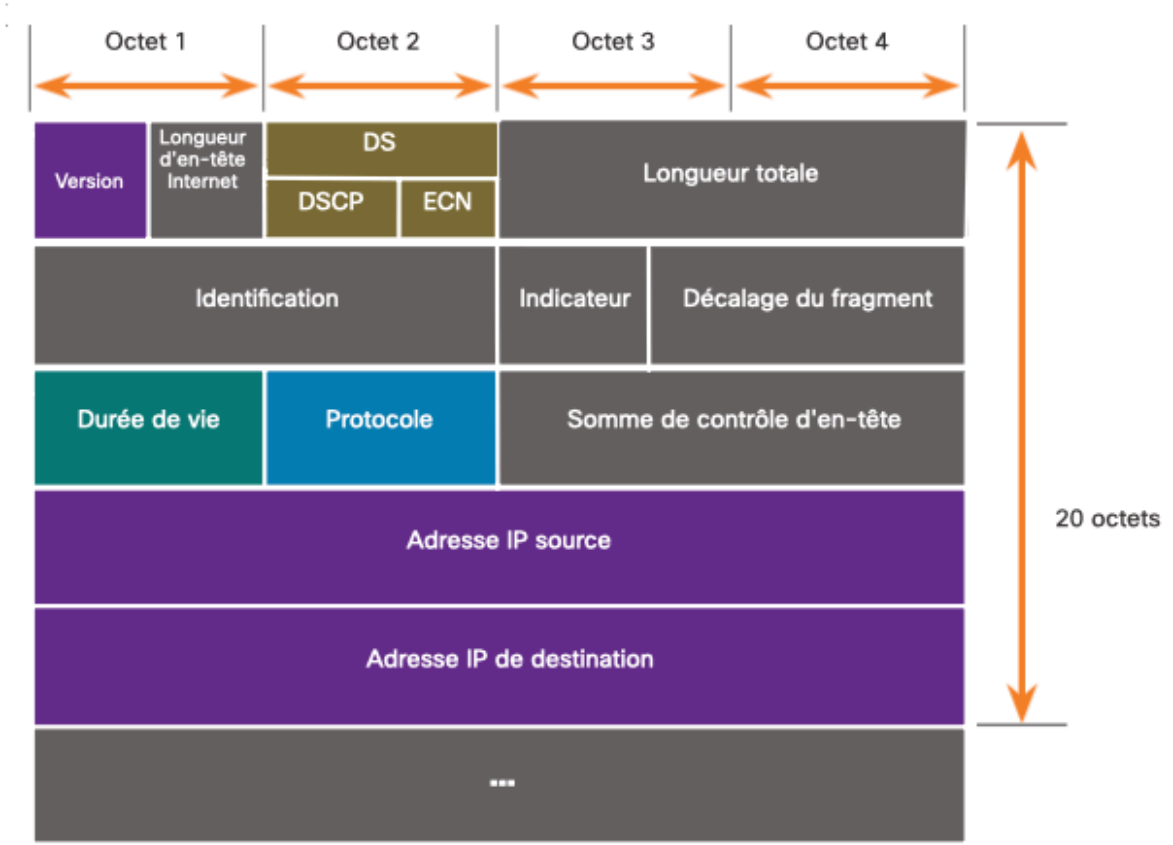
  0100=4 pour IPv4

  0110=6 pour IPv6



Protocole IP: Format

- **IHL (Internet Header Length)** (4 bits) :
  - Spécifie la taille de l'en-tête de paquet (= nombre de mot de 32 bits)
  - Sa valeur **minimale** est 5 (IHL= 0101)
    ⇒ 5 x 32 =160 bits = 20 octets.
  - Sa valeur **maximale** est 15 (IHL=1111)
    ⇒ 15 x 32 = 480 bits = 60 octets

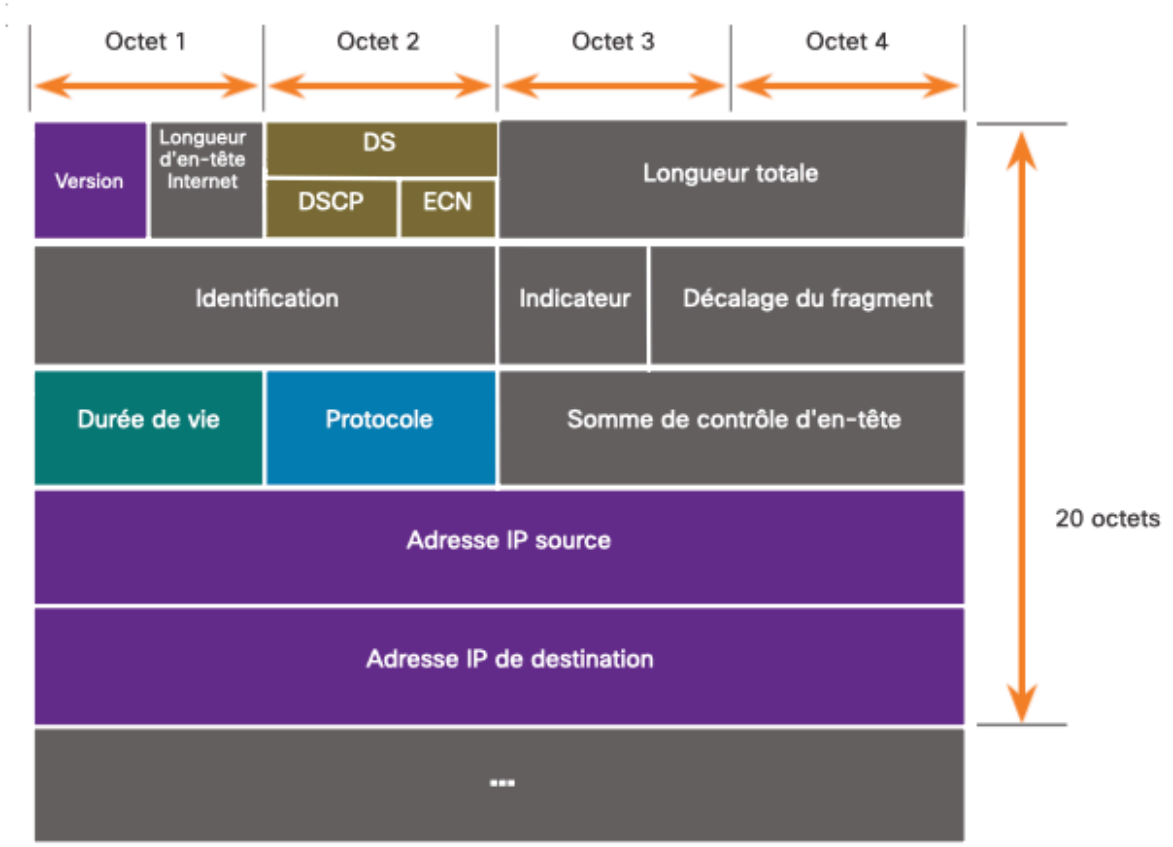


Protocole IP: Format

Services Différenciés (8 bits) :

- Permet de définir la **priorité**

➔ mécanisme de **QoS** et notification d'abandon ou pas du paquet en cas de congestion.



- DCSP : Differentiated Services Code Point (6 bits) :
Définissent la valeur qui est utilisée par un mécanisme de qualité de service (QoS).

Exemples :
- 000000 pour Best effort (n'offre pas de garantie de QoS).
- 101110 pour la VoiP, Streaming

- ECN : Explicit congestion Notification (2bits) :
Utilisé pour notifier la congestion et donc empêcher l'abandon de paquets pendant les périodes d'encombrement du réseau.

- ECN :

- Src : 01 ou 10 ==> informe les routeurs iuntermediaires que les deux extremités (src et dest) prennent en charge la notification de congestion .

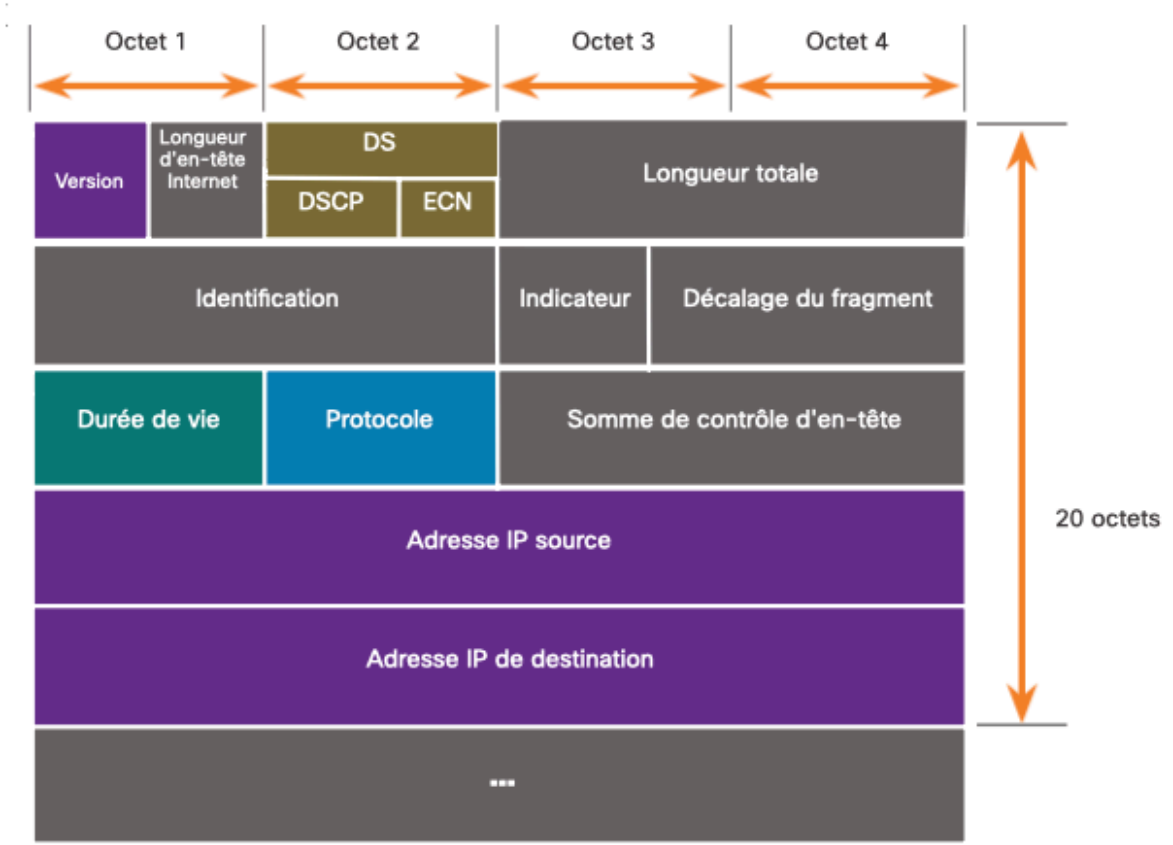
- Supposont que un routeur intermidiaire constate qu'il y a un début de congestion), donc le routeir modifie ce Champs à 11
- Le paquet continue son chemin vers la dst ==> donc les deux extremités modifie le flux des données échangés pour éviter la congestion.

Protocole IP: Format

- **Total Length (16 bits)** :
  en-tête + données compris, en octets

  Le min et le max ?

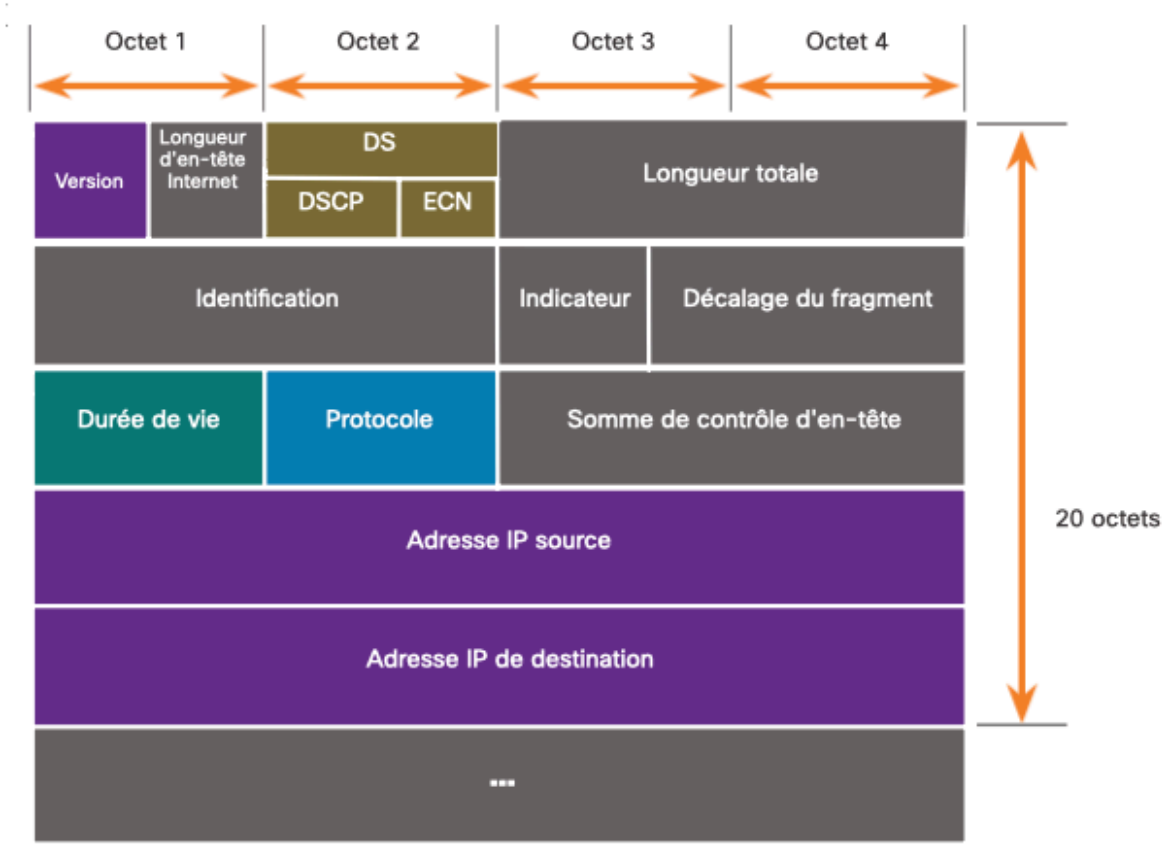
  min = 20 octets ;
  max = 65535 octets= 2^{16} -1



Protocole IP: Format

- **Identification (16 bits)** :

  identifie de manière unique les fragments d'un paquet IP d'origine.

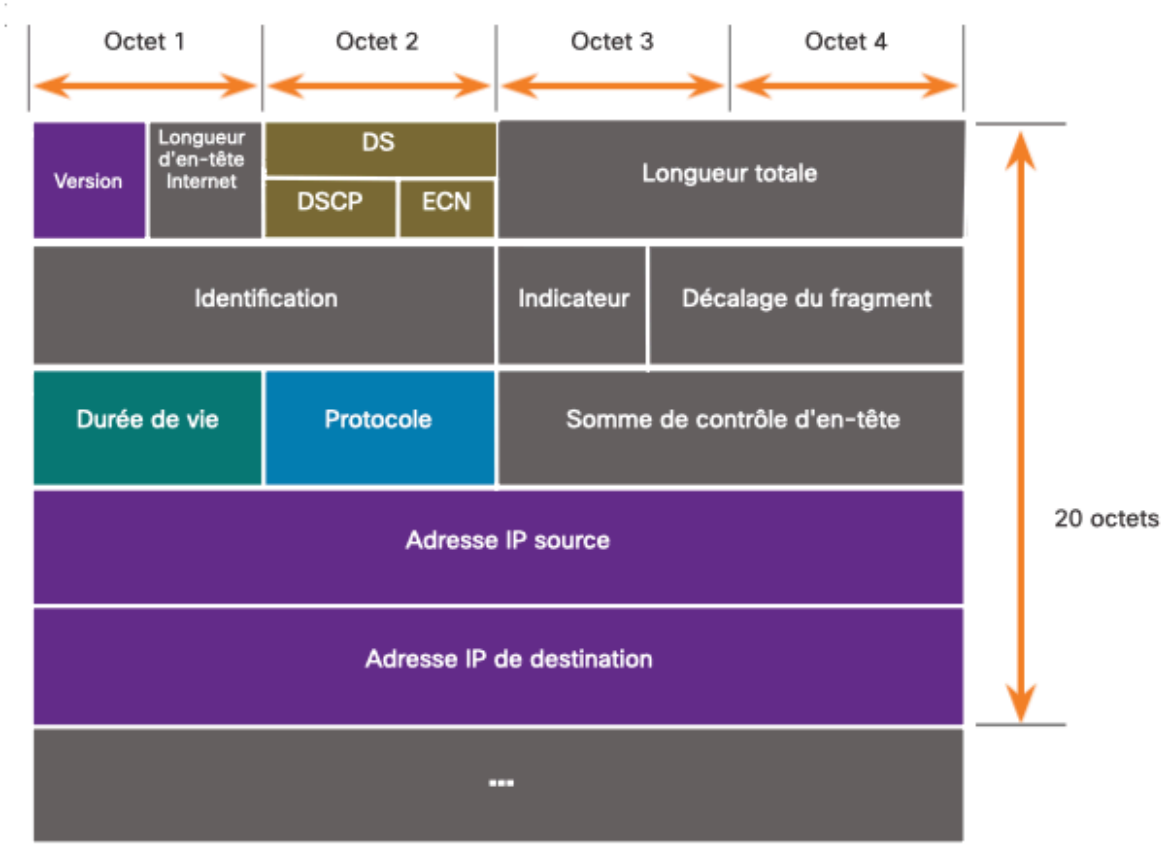


Protocole IP: Format

- **Flags (3 bits) : Drapeaux ou Indicateur**

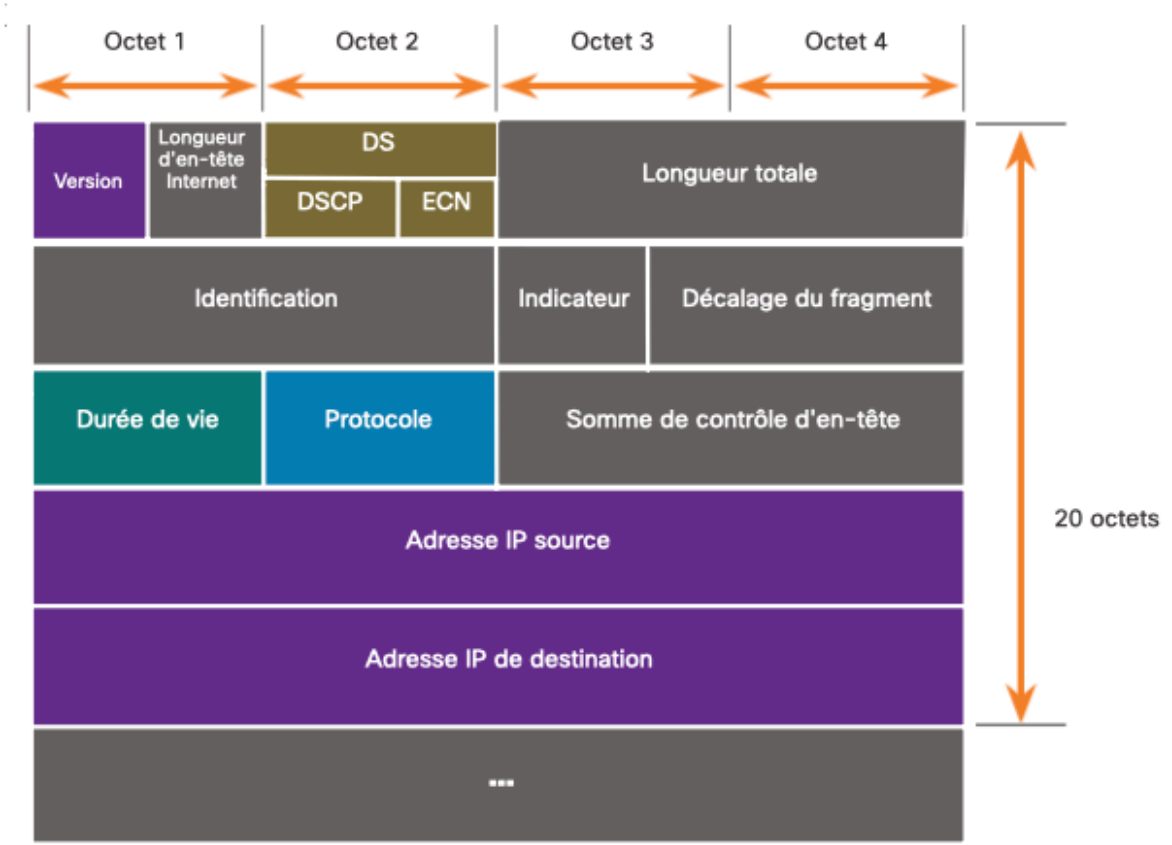
Indique l'état du paquet après la phase de **fragmentation**

- **NU (Not Used):** le bit n'est pas utilisé
- **DF (Don't fragment) :** interdit la fragmentation du paquet
- **MF (More fragment) :**
  - MF = 1
    - Le fragment n'est pas le dernier du paquet d'origine ;
    - On examine le décalage du fragment pour voir où ce fragment doit être placé dans le paquet reconstruit.
  - MF = 0
    - Le dernier fragment
    - On place ce fragment à la fin du paquet reconstruit



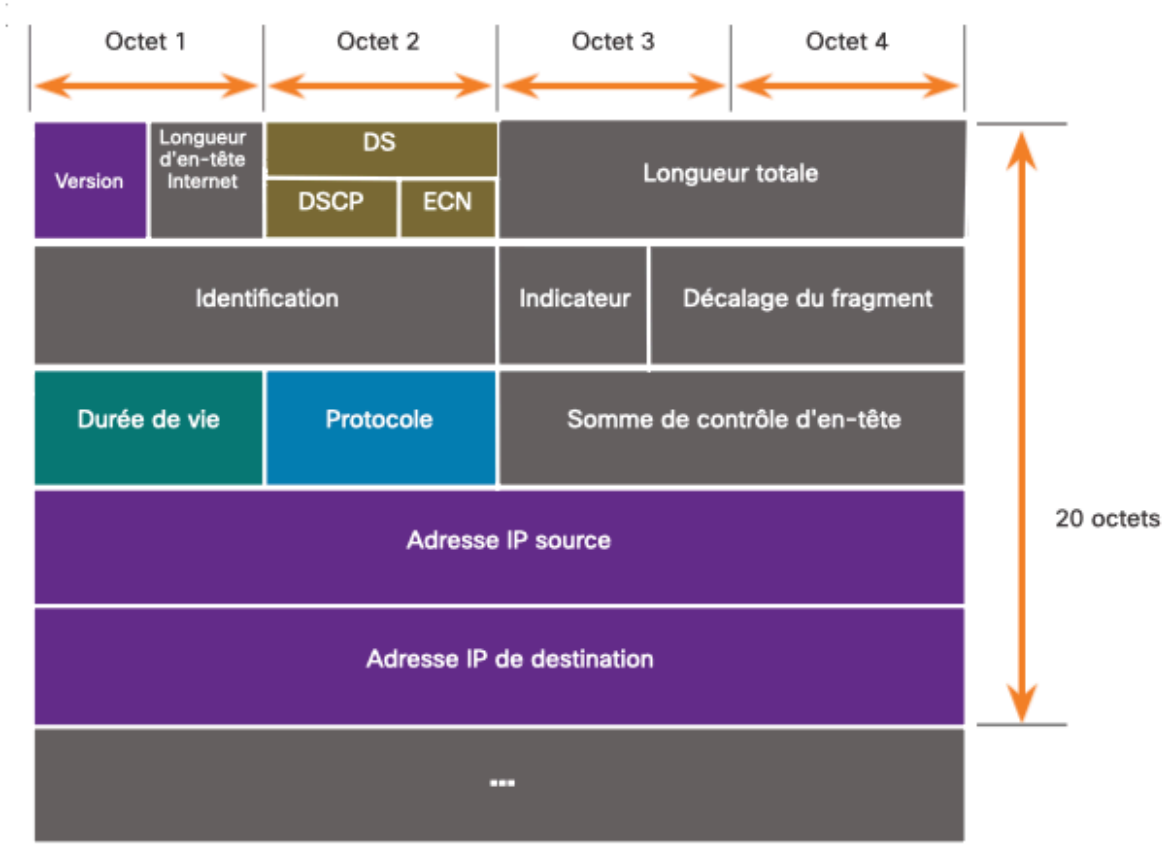
Protocole IP: Format

- **Fragment Offset (13 bits) = Décalage du fragment** :
  - Déplacement de fragment par rapport au paquet initial
  - Il permet de connaître la position du début du fragment dans le datagramme initial.
  - L'unité de mesure de ce champ est de 8 octets (le premier fragment ayant une valeur de zéro).



Protocole IP: Format

- **TTL(8 bits) =Time To Live = Durée de vie :**
  - La valeur TTL est **décrémentée chaque fois que le paquet est traité par un routeur** (c'est-à-dire **à chaque saut**).
  - Lorsque la valeur **TTL devient nulle, le routeur supprime le paquet**.
  - Permet d'éviter les boucles de routage



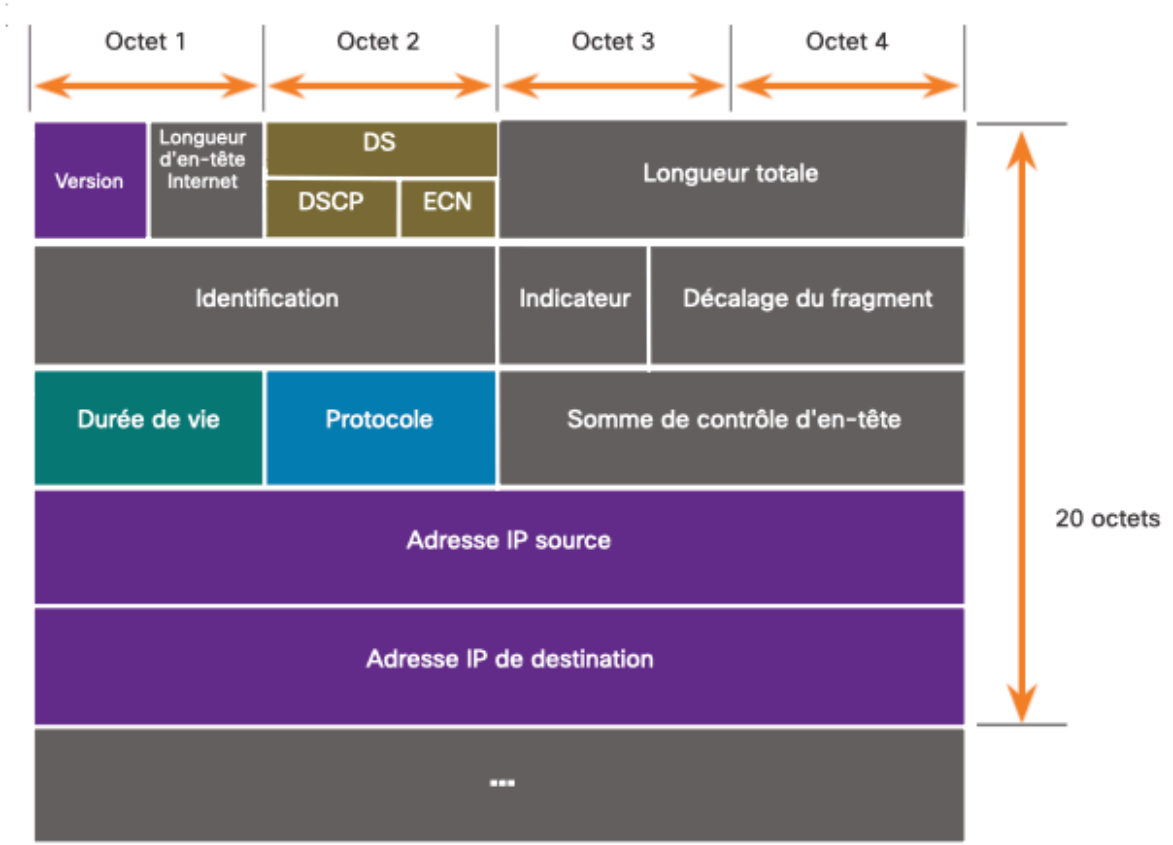
Protocole IP: Format

- **Protocole (8 bits) :**

  indique le type de données utiles que le paquet transporte.

  Exemples :

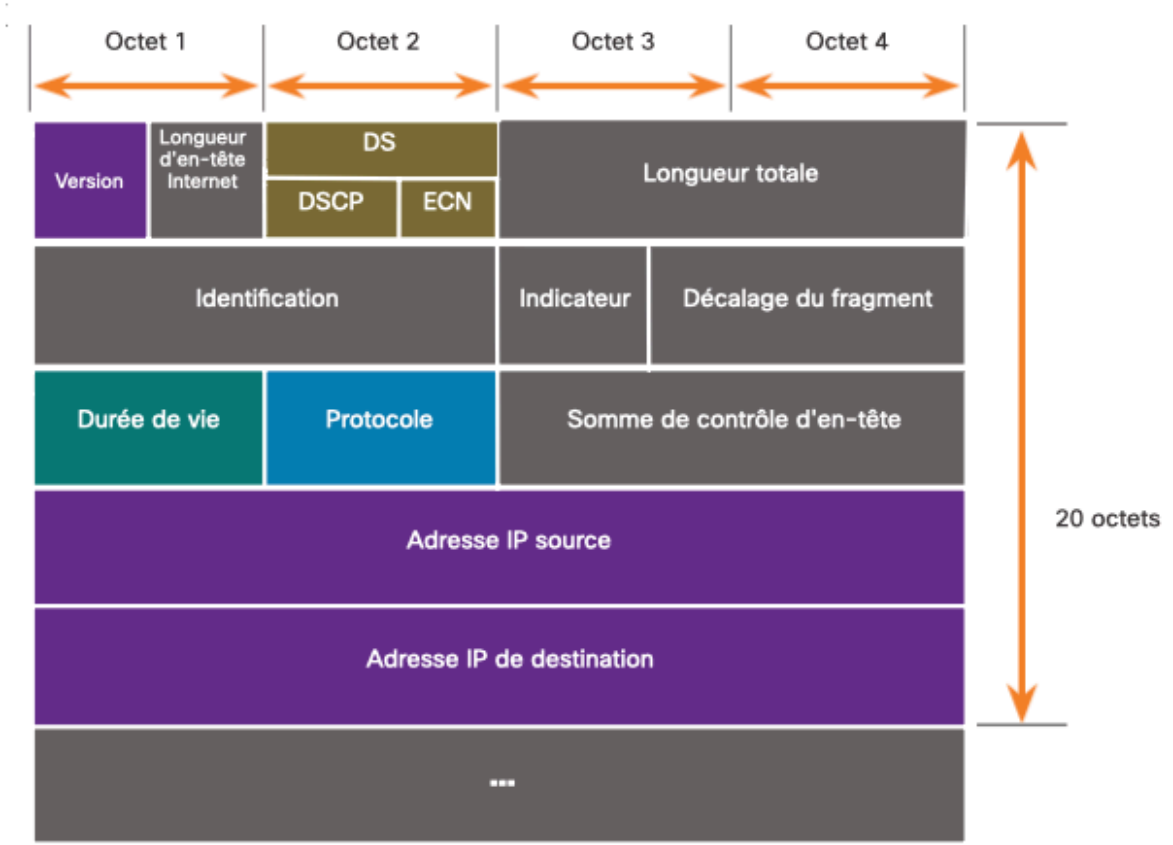
  01 = ICMP
  06 = TCP
  17 = UDP



Protocole IP: Format

Header Checksum (16 bits) :

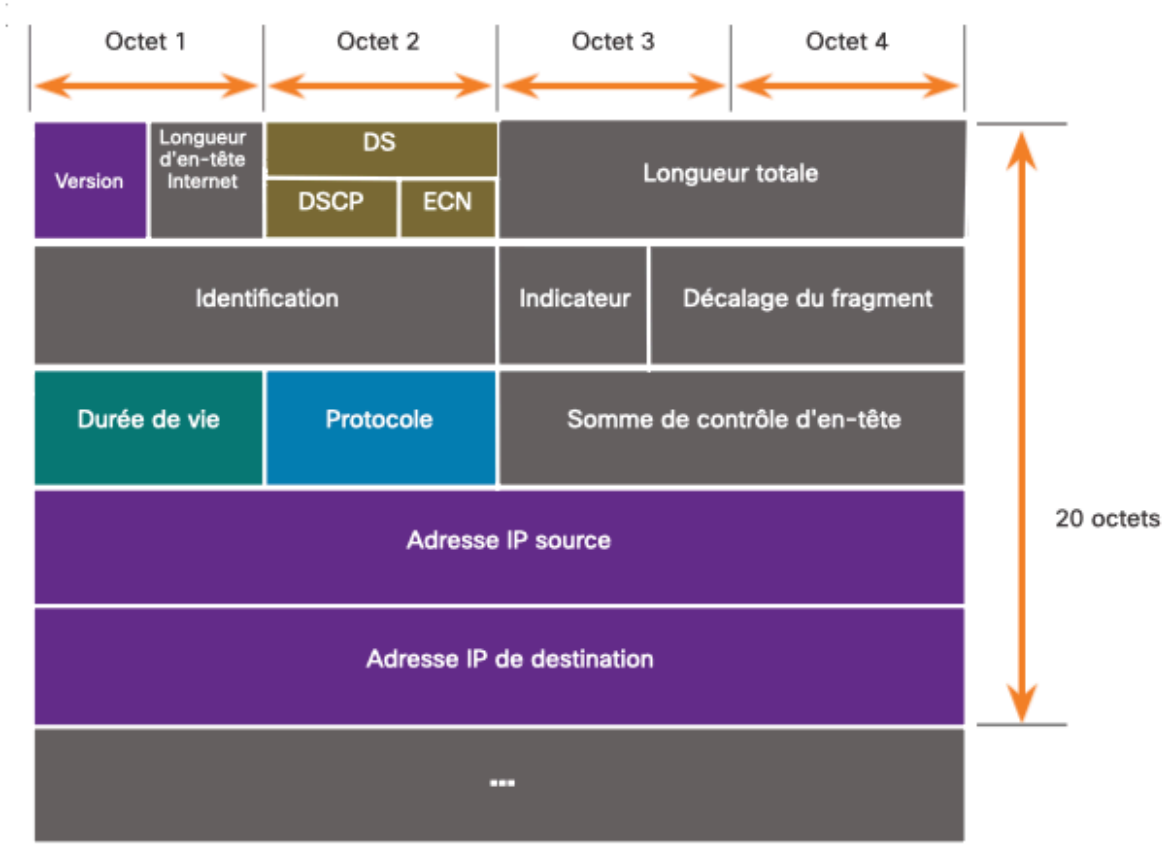
- Somme de contrôle de l'en-tête,
- Il permet de contrôler l'intégrité de l'en-tête afin de déterminer si celui-ci n'a pas été altéré pendant la transmission



Protocole IP: Format

Source IP Address (32 bits) :

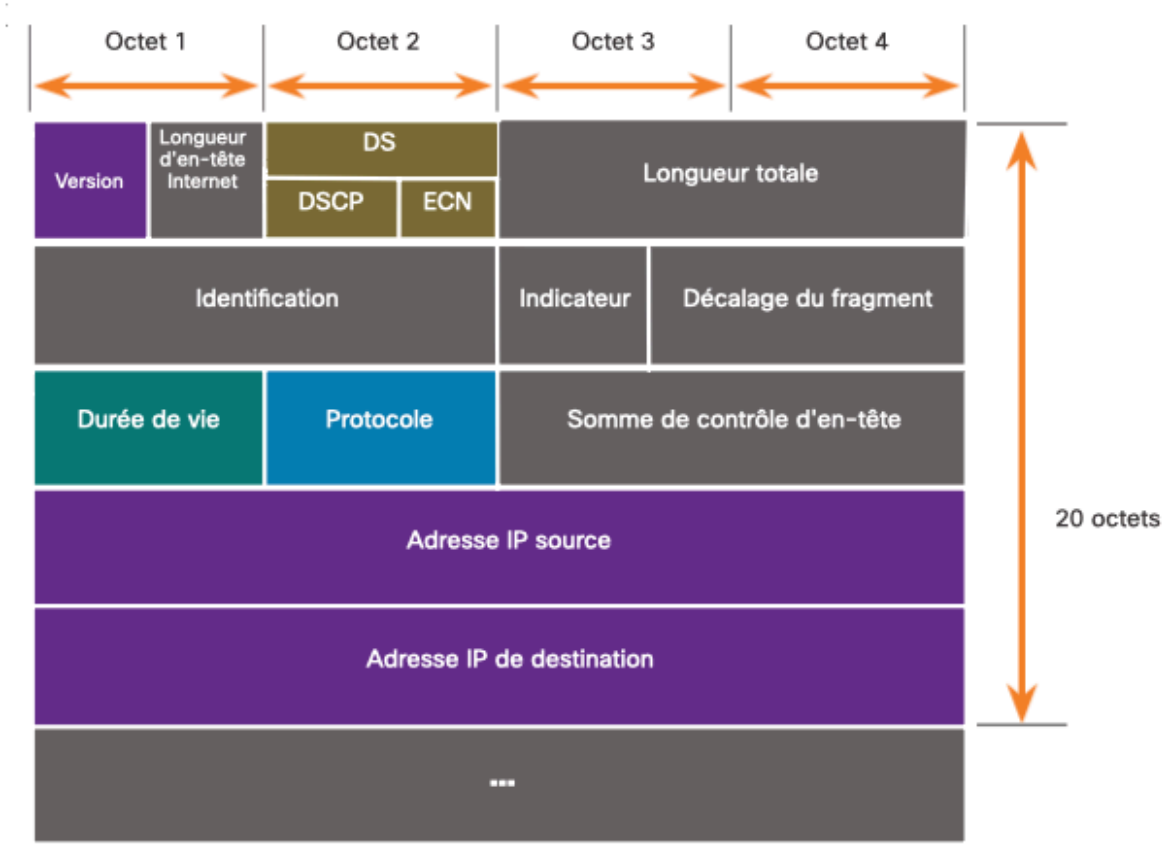
Ce champ représente l'adresse IP de la machine émettrice



Protocole IP: Format

Source IP Address (32 bits) :

Ce champ représente l'adresse IP du destinataire du message



Protocole IP: Format

Exercice :

Associer la description au champ d'entête correspondant : Version, Services différentiés, TTL, Protocole, Adresse IP source, Adresse IP de destination, Longueur d'entête Internet, Longueur totale, Somme de contrôle

Vérifie si l'en-tête IP est correct et en cas d'erreur, le paquet est rejeté

Définit la priorité de chaque paquet

Généralement appelé « nombre de sauts »

Indique le prochain protocole de couche supérieure à utiliser

Identifie l'adresse IP de l'hôte d'expédition

Identifie l'adresse IP de l'hôte destinataire

Sa valeur maximale est de 65.535 octets

Identifie le nombre de mots de 32 bits contenus dans l'en-tête

Toujours défini sur 0100 pour l'IPv4

Protocole IP: Format

Correction

Champs d'en-tête IPv4

Version Toujours défini sur 0100 pour l'IPv4	**Services différenciés** Définit la priorité de chaque paquet
Time To Live (durée de vie) Généralement appelé « nombre de sauts »	**Protocole** Indique le prochain protocole de couche supérieure à utiliser
Adresse IP source Identifie l'adresse IP de l'hôte d'expédition	**Adresse IP de destination** Identifie l'adresse IP de l'hôte destinataire

Champs d'en-tête IPv4

Longueur d'en-tête Internet Identifie le nombre de mots de 32 bits contenus dans l'en-tête
Longueur totale Sa valeur maximale est de 65.535 octets
Somme de contrôle d'en-tête Vérifie si l'en-tête IP est correct et en cas d'erreur, le paquet est rejeté

Fragmentation

- Le protocole IP est utilisé en réseaux hétérogènes
- Chaque type de réseau se caractérise par une **unité de transfert maximale** (MTU: Maximum Transmission Unit)
- La MTU représente **le plus grand paquet** qui peut être transférer sur le réseau

Type de réseau	MTU en octets
Ethernet	1500
Token Ring	4 440 à 17 940
FDDI	4 352
X 25	1 007

- Problème:

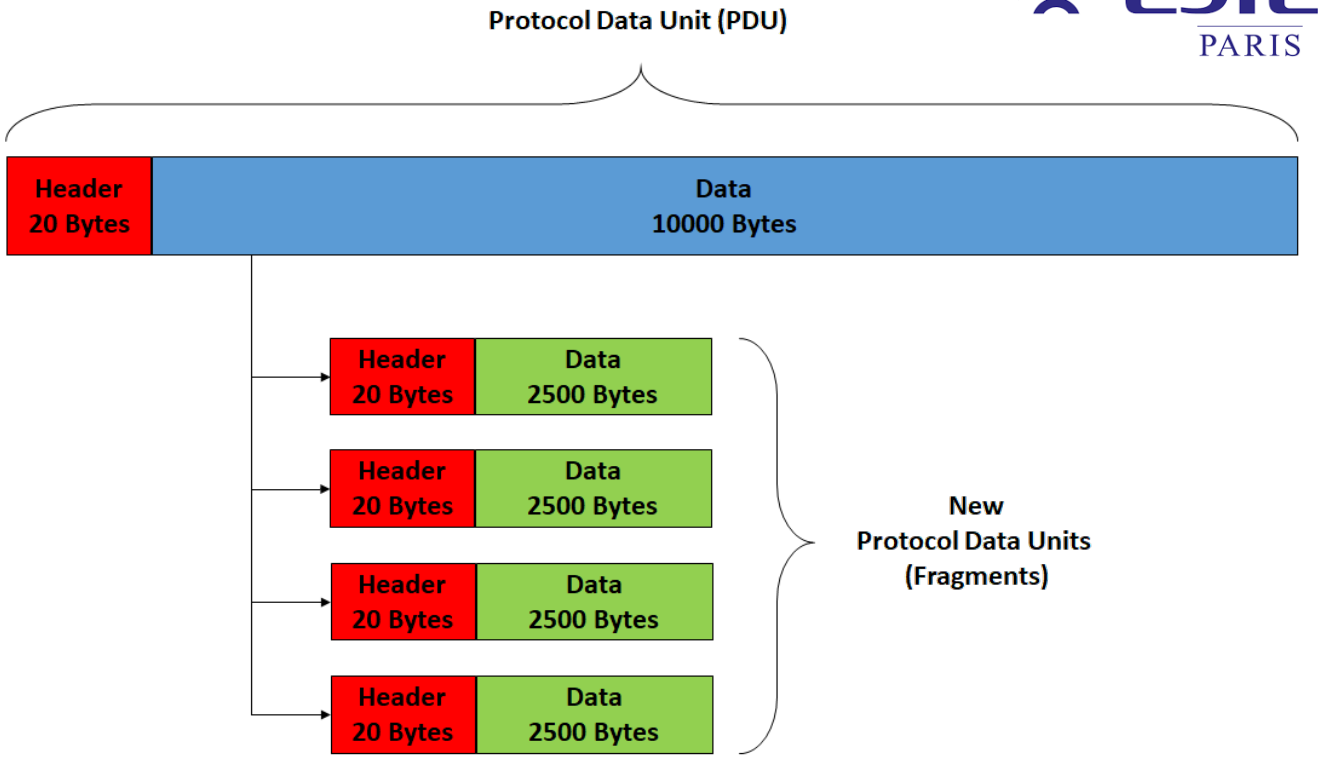
  ➢ Si la taille d'un paquet IP est plus grande que le MTU du réseau emprunté

- Solution:

  ➢ Découper le datagramme en **fragments**.

La couche réseau

Fragmentation



Constitution des fragments :

- Les entêtes des fragments comparés à l'entête du paquet d'origine d'où elles viennent :

même Version, IHL, type de service identification, TTL, protocole et mêmes adresses

sauf pour les champs

- Longueur
- le bit "More fragment" (= 0 si le dernier fragment)
- le "Header checksum"
- et le champ Offset

Version (4 bits)	IHL (4 bits)	TOS (8 bits)	Total Length (16 bits)
Identification (16 bits)		Flags (3bits)	Fragment offset (13 bits)
TTL (8 bits)	Protocole (8 bits)	Header Checksum (16 bits)	
Address IP source (32 bits)			
Address IP destination (32 bits)			
Option (0 - 40 octets)			
Données (65535 octets)			

La couche réseau

Fragmentation

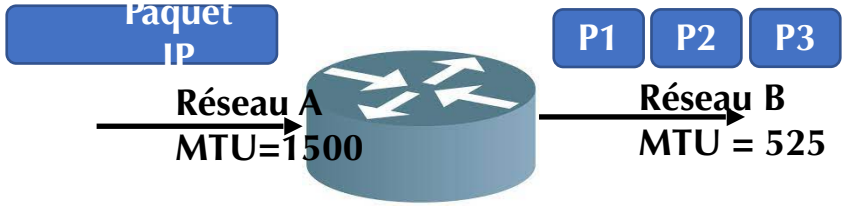
Version (4 bits)	IHL (4 bits)	TOS (8 bits)	Total Length (16 bits)	
Identification (16 bits)			Flags (3bits)	Fragment offset (13 bits)
TTL (8 bits)		Protocole (8 bits)	Header Checksum (16 bits)	
Address IP source (32 bits)				
Address IP destination (32 bits)				
Option (0 - 40 octets)				
Données (65535 octets)				

Remarque sur le champ fragment offset :

- La longueur du champ ***fragment offset*** est de 13 bits, il ne permet d'écrire que les nombres entiers de 0 à $\mathbf{2^{13}=8192}$ octets.
- Or, la longueur maximale d'un datagramme s'écrit sur 16 bits et permet d'écrire les nombres de 0 à $\mathbf{2^{16} = 65\ 536}$ octets.
- Il a été convenu que le nombre écrit dans le champ "décalage de fragment" indiquerait non pas un nombre d'octets mais un nombre de **mots de 8 octets** (65536/8192 = 8).
- Ainsi, si ce champ contient par exemple la valeur 16, sa valeur réelle est offset_réel= 16 *8 octets.
- Lors de la fragmentation, il faudra donc faire en sorte que la **longueur des données du datagramme fragment soit un multiple de 8 octets.**

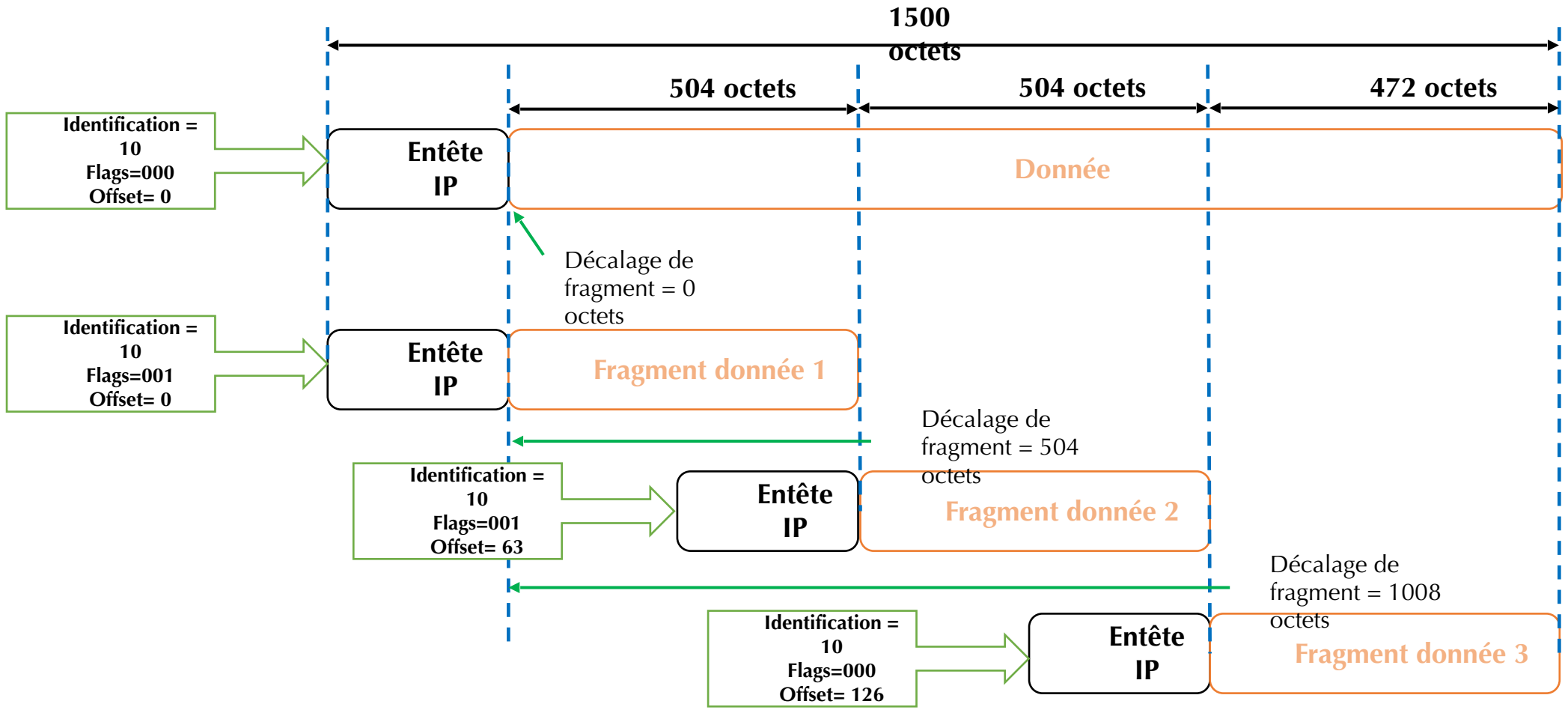
Taille Initiale du paquet : 1500 octets

Fragmentation



Exemple :

- Le paquet d'origine a une taille de **1500 octets**
- Le paquet doit traverser le réseau B de MTU de **525 octets.**



Fragmentation

Exercice :

Soit un réseau A de MTU de **150 octets.**
Le paquet d'origine à une taille de **576 octets.**

1. Calculer la charge utile d'un paquet IP pour réseau A.
2. En déduire la taille réelle d'un fragment dans ce réseau.
3. En combien de fragments ce paquet sera-t-il fragmenté ?
4. Quelle sera la taille en octets du champ "Data" du dernier fragment ?
5. Déterminer en expliquant votre méthode, quelle sera la valeur du champ offset de chacun des fragments ?

IPv6

Les apports de l'IPv6

- IPv6 remplace de plus en plus IPv4
- L'IPv6 supprime les limites de l'IPv4 et améliore le protocole de façon efficace
- **Les améliorations apportées par IPv6 sont notamment les suivantes :**
- **Espace d'adressage accru :**
  - Une adresse IPv4 est de 32 bits. ➔ fourni 4 294 967 296 adresses uniques
  - Une adresse IPv6 est de 128 bits. ➔ IPv6 fournit 340 28 2 366 920 938 463 463 374 607 431 768 211 456

    soit 340 * 10 ^36 d'adresses.
- **Amélioration du traitement des paquets :** L'en-tête IPv6 a été simplifié avec moins de champs.

Les apports de l'IPv6

- **Auto-configuration des postes :**

- **La configuration des postes en IPV4 :**
  - Configuration manuelle
  - DHCP

- **IPv6** permet une **auto-configuration** beaucoup plus **efficace** avec deux options **:**
  - Laisser le poste s'auto-configurer de façon autonome
  - Indiquer au poste qu'il doit faire appel à un serveur DHCP

Les apports de l'IPv6

- **Remplacement des broadcasts par du multicast.**

- **Intégration obligatoire d'IPsec dans IPv6.**

Cela veut simplement dire que tout matériel ou logiciel compatible IPv6 doit permettre l'utilisation d'IPsec dans les communications.

- **Élimine le besoin de NAT (Network Address Translation)**

  Le NAT utilisé entre une adresse IPv4 privée et une adresse IPv4 publique n'est pas nécessaire.

- **En-têtes IP moins gourmands:**

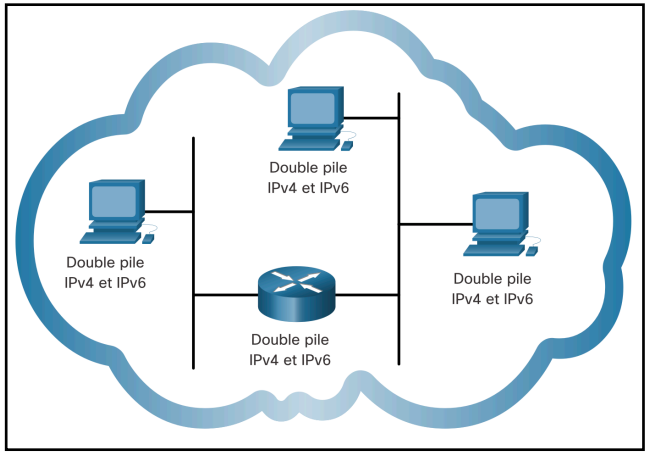
  Les en-têtes IPv6 ont été simplifiés et rendus plus performants pour accélérer le traitement des paquets par les nœuds intermédiaires

- **Diffusion multimédia facilitée:**

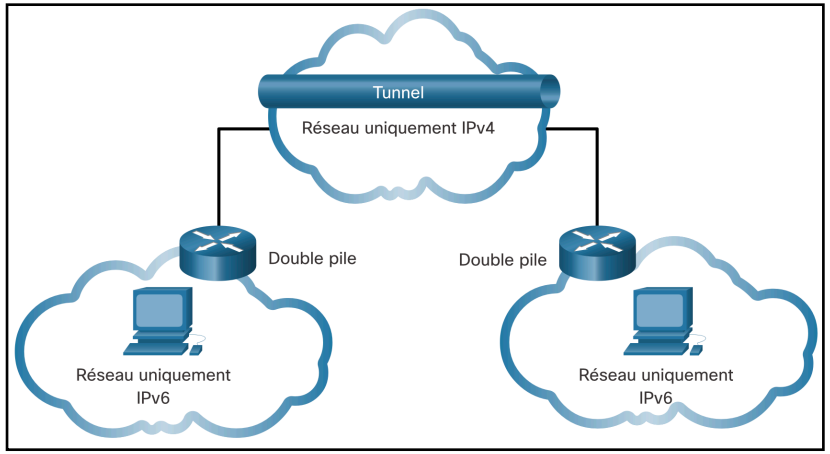
  La richesse du multicast IPv6 permet de diffuser facilement des programmes audio ou vidéo en IPv6 jusqu'au moindre récepteur (TV, radio, micro-ordinateur).

La coexistence des protocoles IPv4 et IPv6

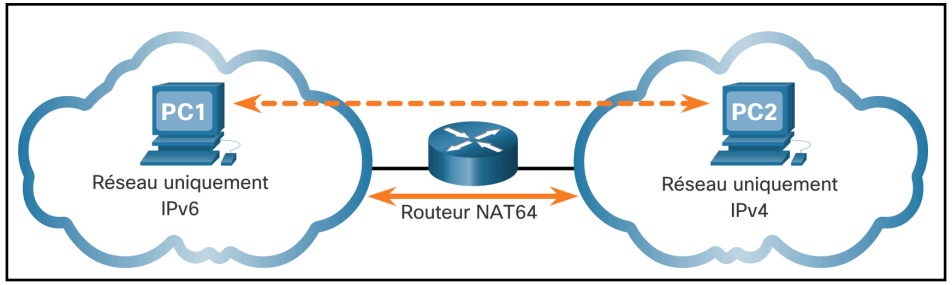
- La transition de l'IPv4 à l'IPv6 prendra plusieurs année.
- Les techniques de migration peuvent être classées en trois catégories:



Le dual-stack (double pile)



Le tunneling



La traduction d'adresses de réseau 64 (ou NAT64)

Syntaxe des adresses IPv6

- Une adresse IPv6 comporte 128 bits, soit 16 octets, notés en hexadécimal (0 ➔ 9, A ➔ F)
- Divisée en **huit blocs** de **16 *bits*** séparés par le caractère **:**

- **Exemple :**

  2001:0db8:0000:0000:0101:abcd:0000:1234

  1er : 2ème : 3ème : 4ème : 5ème : 6ème:7ème : 8ème bloc

- Une adresse peut avoir plusieurs formes, car il existe plusieurs mécanismes de simplifications de l'écriture d'une adresse Ipv6.

- Exemples d'adresses IPv6:

  2001:db8:0:0:101:abcd:0:1234

  2001:db8:202:101:abcd:1234::5678

Format du paquet IPv6

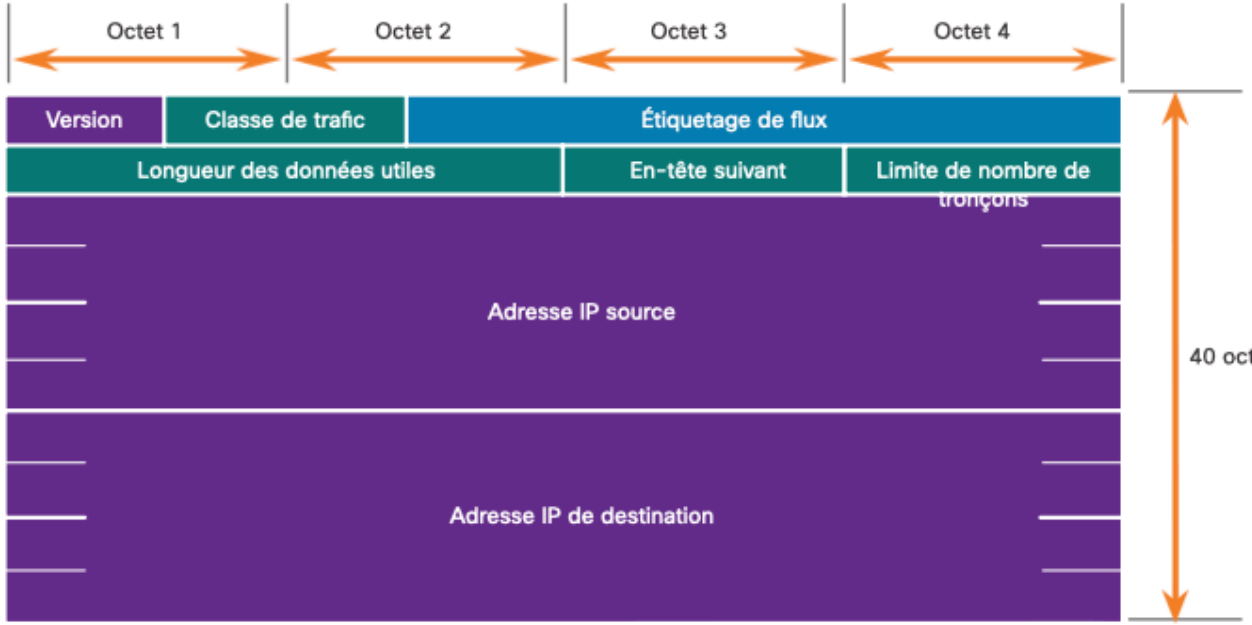
Version (4 bits):

Désigne évidemment la version d'IP utilisée

Ici, ce sera 6 au lieu de 4 dans les versions antérieures

***Traffic Class* (8 bits) :**

Remplace le champ *DS (Differentiated Services)* qui classifie les données à faire circuler, et donc les priorités qui leur sont affectées
Son utilisation est la même qu'en IPv4

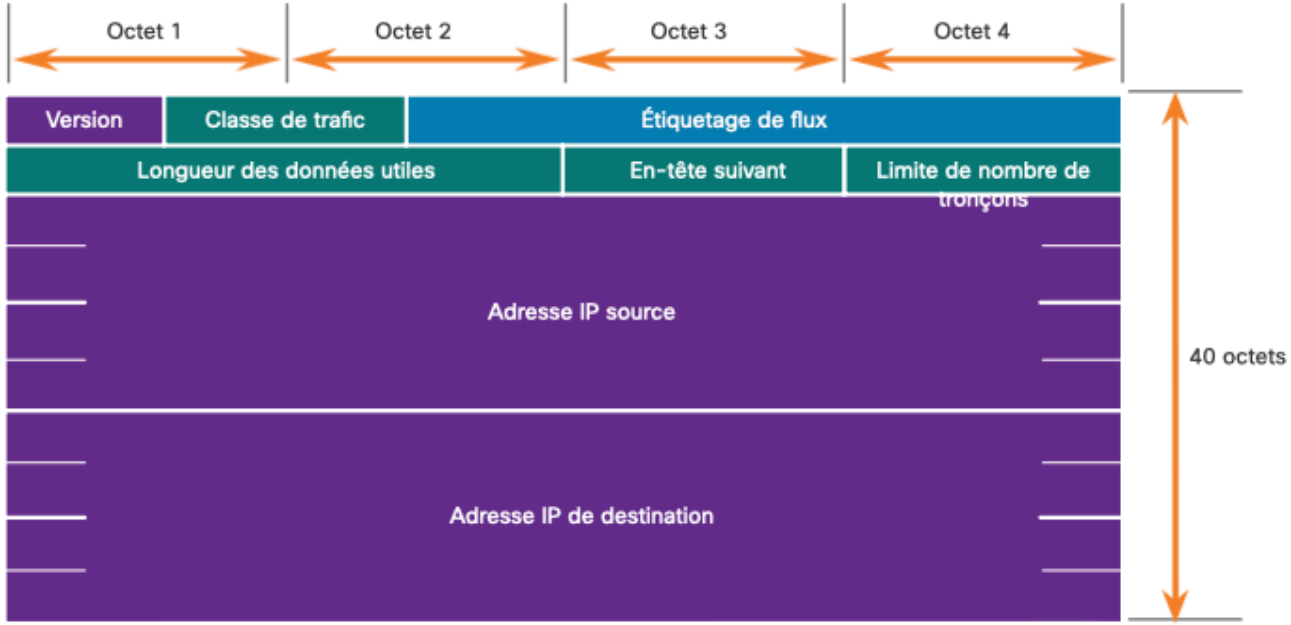


Format du paquet IPv6

Flow Label **(20 bits) :**

est un champ nouveau

- Permet d'identifier des flux spécifiques de paquets.
- Un flux est une séquence de paquets envoyés d'une source à une destination pour lesquels un traitement spécial est requis.
- Cela est particulièrement utile pour les applications nécessitant une qualité de service élevée, comme la vidéo en temps réel ou les communications VoIP.
- Il permet donc potentiellement d'améliorer les performances des routeurs tout au long du parcours .

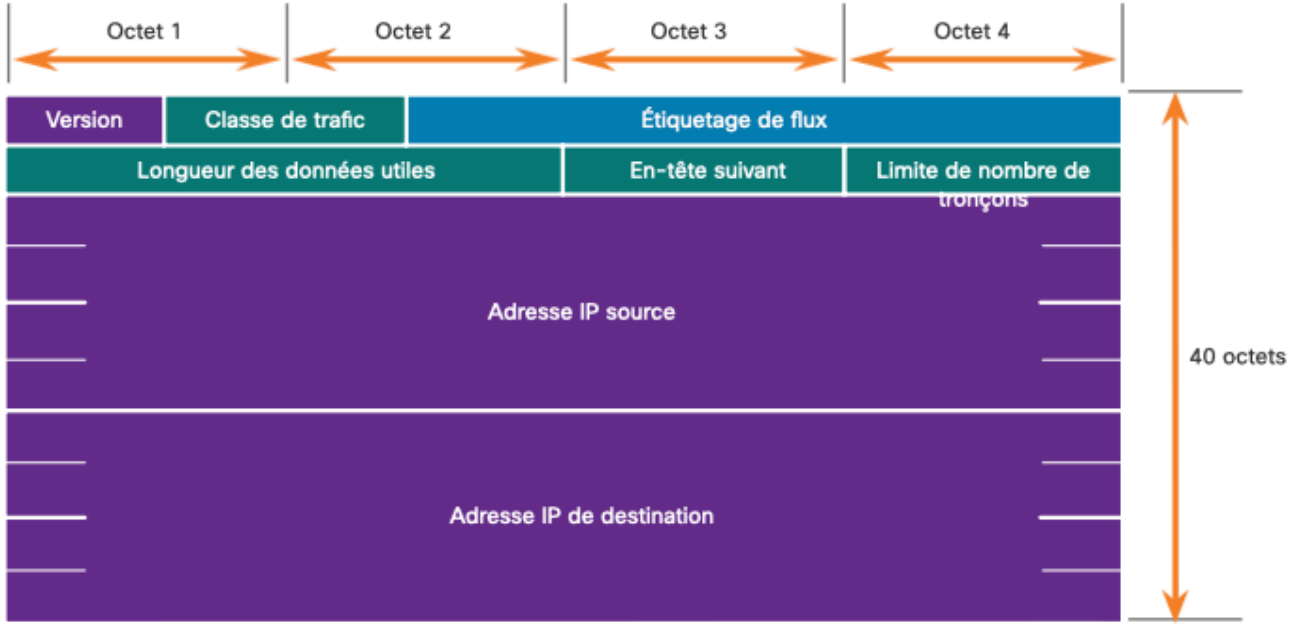


Format du paquet IPv6

Payload Length **(16 bits)** :

contrairement à IPv4, l'en-tête est de taille fixe (40 octets), ce qui implique que ce champ longueur désigne la longueur totale du datagramme (en dehors de l'en-tête IP de base)

• Les 16 bits permettent donc d'envisager une longueur maximale de 65536 octets



Hop Limit **(8 bits)** : remplace le *TTL* (*Time To Live*) de la version 4

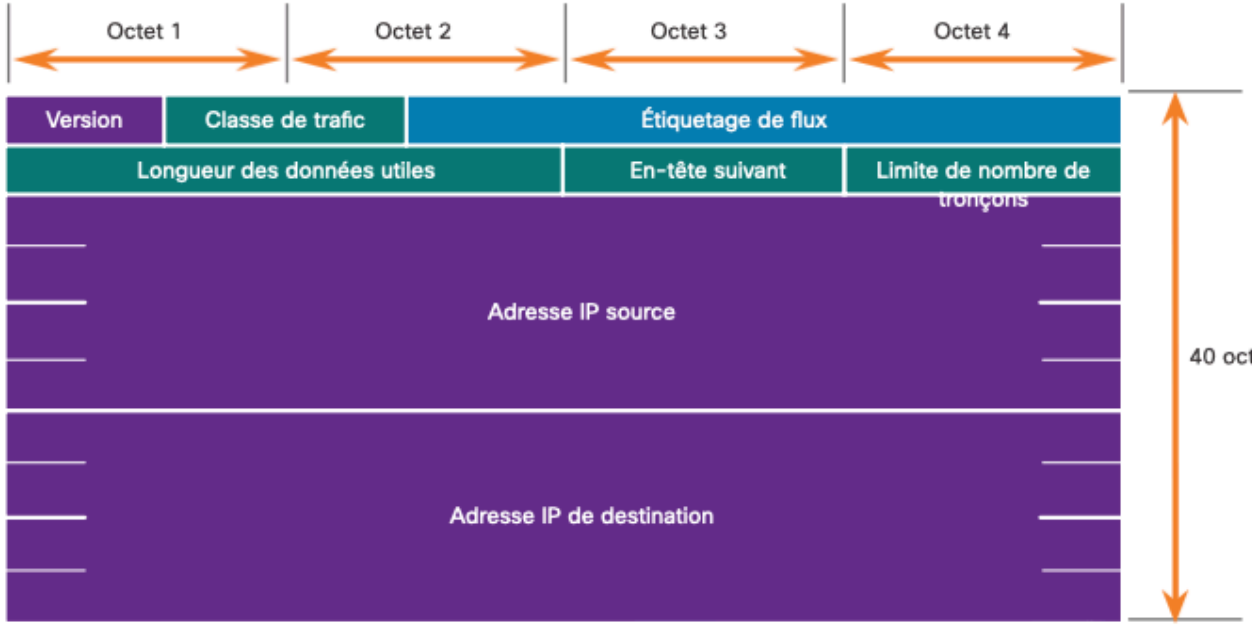
- Le fonctionnement est le même qu'en IPv4 puisque ce champ désigne le nombre de sauts (autrement dit de franchissements de routeurs) qu'un datagramme peut effectuer avant de voir sa valeur atteindre zéro, ce qui est synonyme de rejet (avec message ICMP *Time Exceeded*)
- La valeur décroît en effet de 1 à chaque traversée de routeur

Format du paquet IPv6

Next Header **(8 bits)** :

- Remplace le champ Protocol d'IPv4
- Il permet de connaître le type de données contenues dans le datagramme (TCP, UDP, ESP, AH, …)
- *Les valeurs possibles sont les mêmes qu'en IPv4*

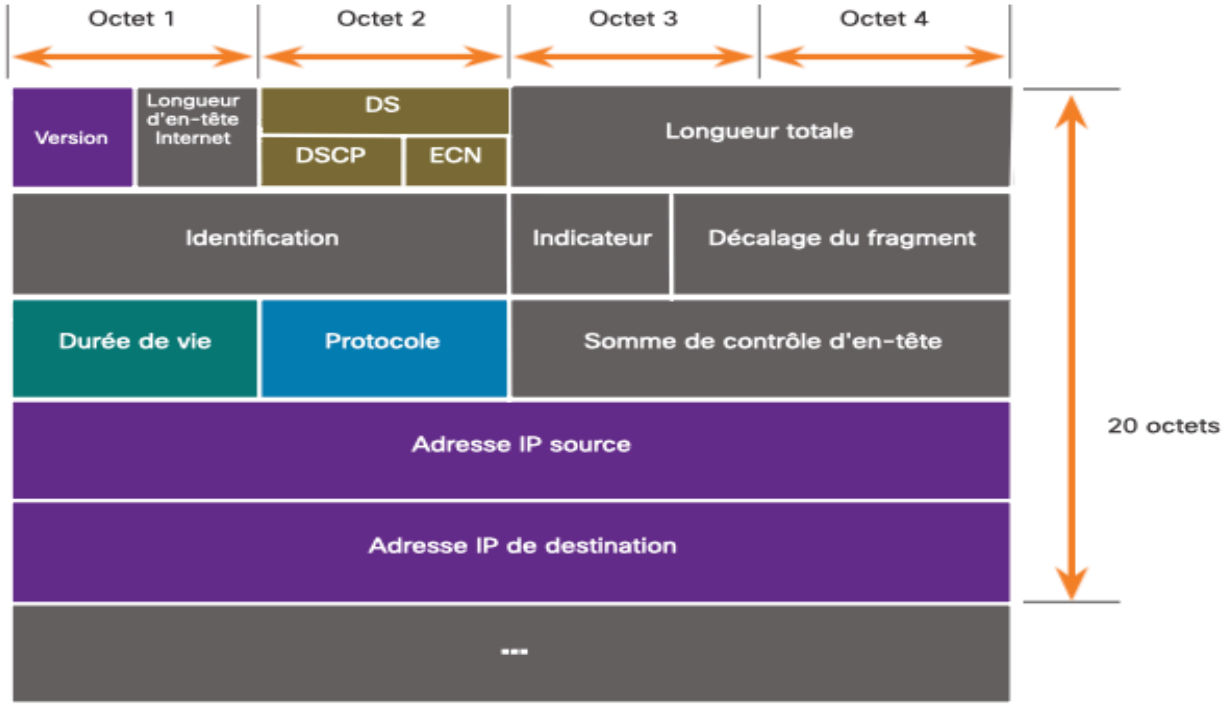
par exemple 6 pour TCP,
17 pour UDP,
58 pour ICMP...



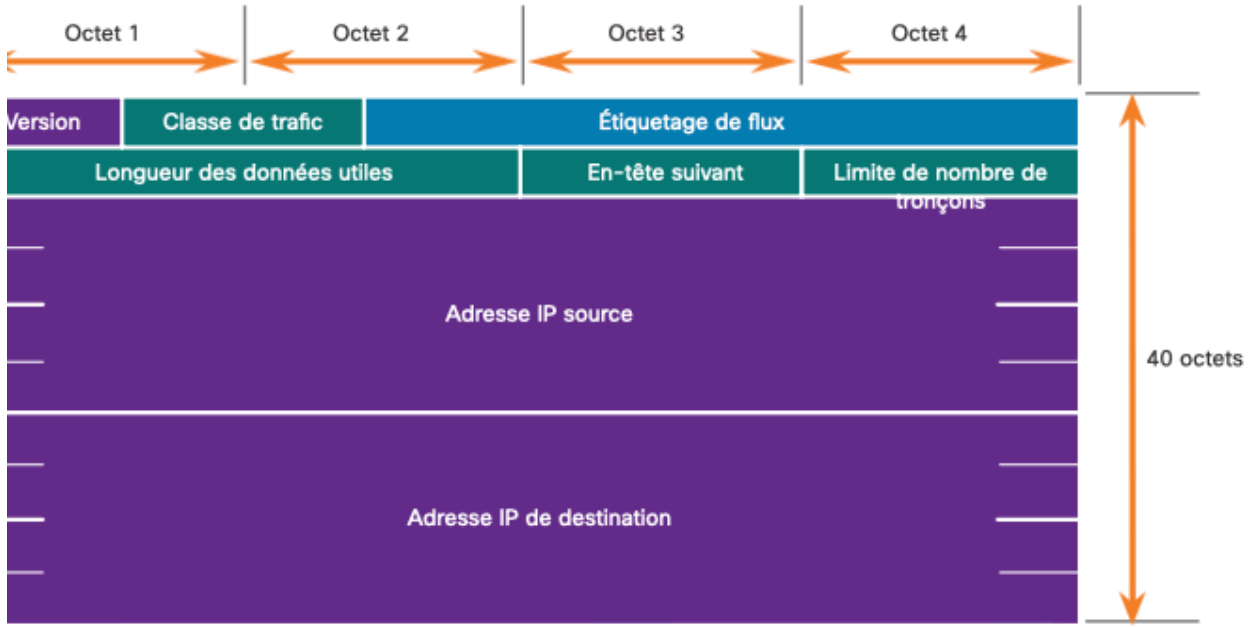
Source **et** ***Destination Address*** **(2 fois 128 bits)** : adresses source et destination du datagramme

Format du paquet IPv6

Comparaison IPv4 / IPv6



IPv4

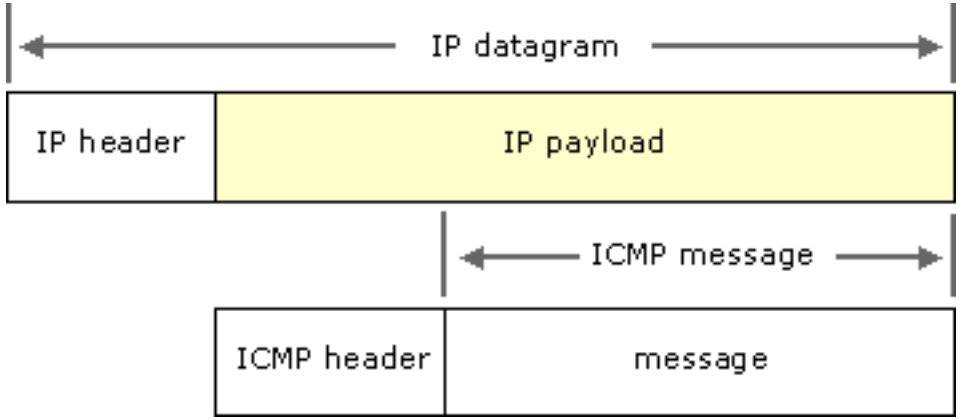


IPv6

ICMP

Le protocole ICMP

- **ICMP** : **Internet Control Message Protocol**
- Protocole de **niveau 3** sur le modèle OSI.
- Permet le **contrôle des erreurs de transmission**.
- Un paquet **ICMPv4** est **encapsulé dans un paquet IPv4**



Le protocole ICMP

- En-tête IP (en bleu), avec
  - Protocole = 1
  - Type de service = 0

- **Type de message ICMP** (sur 8 bits)
- **Code de l'erreur** (8 bits)
- **Somme de contrôle** calculée sur partie spécifique ICMP (sans l'en-tête IP)

- **Données** selon type de réponse (ex : identifiant, n° de séquence pour paquet Ping), ou bourrage si non utilisé.

Bit 0 - 7	Bit 8 - 15	Bit 16 - 23	Bit 24 - 31
Version/IHL	Type de service	Longueur totale	
Identification (fragmentation)		*flags* et *offset* (fragmentation)	
Durée de vie(TTL)	Protocole	Somme de contrôle de l'en-tête	
Adresse IP source			
Adresse IP destination			
Type de message	Code	Somme de contrôle	
Bourrage ou données			
Données (*optionnel et de longueur variable*)			

Principaux types de messages ICMP

Type	Signification
0	Réponse à une requête d'écho
3	Destination inaccessible
4	Limitation de débit de la source (Source Quench)
5	Reroutage (Redirect)
8	Requête d'écho
9	Annonce de routeur
10	Sélection de routeur
11	Expiration de délai
12	Problème de paramètre
13	Requête d'horodatage (Timestamp)
14	Réponse à une requête d'horodatage
17	Requête de masque d'adresse
18	Réponse à une demande de masque d'adresse

Principaux types de messages ICMP

Type 0 : Messages d'écho

- Requête d'écho / Réponse à une requête d'écho Permettent de tester l'accessibilité d'un hôte
- Utilitaire **PING** *(Packet INternet Groper)* de fonctionnalités très variées

Exemple : `ping www.esiee.fr`

```
PING wwwpreprod-typo3.esiee.fr (51.178.64.212): 56 data bytes
64 bytes from 51.178.64.212: icmp_seq=0 ttl=55 time=10.150 ms
64 bytes from 51.178.64.212: icmp_seq=1 ttl=55 time=8.410 ms
64 bytes from 51.178.64.212: icmp_seq=2 ttl=55 time=10.877 ms
64 bytes from 51.178.64.212: icmp_seq=3 ttl=55 time=13.771 ms
--- wwwpreprod-typo3.esiee.fr ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 8.410/10.802/13.771/1.934 ms
```

Principaux types de messages ICMP

- **Type 3 : Destination inaccessible**
- Message ICMP renvoyé par un routeur ou par l'hôte destinataire si un datagramme ne peut pas être remis
- Champ Code permettant de distinguer plusieurs cas. Exemples :

Type	Code	Signification
3	0	Réseau inaccessible
	1	Hôte inaccessible
	2	Protocole inaccessible
	3	Port inaccessible
	4	Fragmentation nécessaire et flag DF (Don't Fragment) activé
	5	Échec du routage par la source

- **Type 11 : temps dépassé**

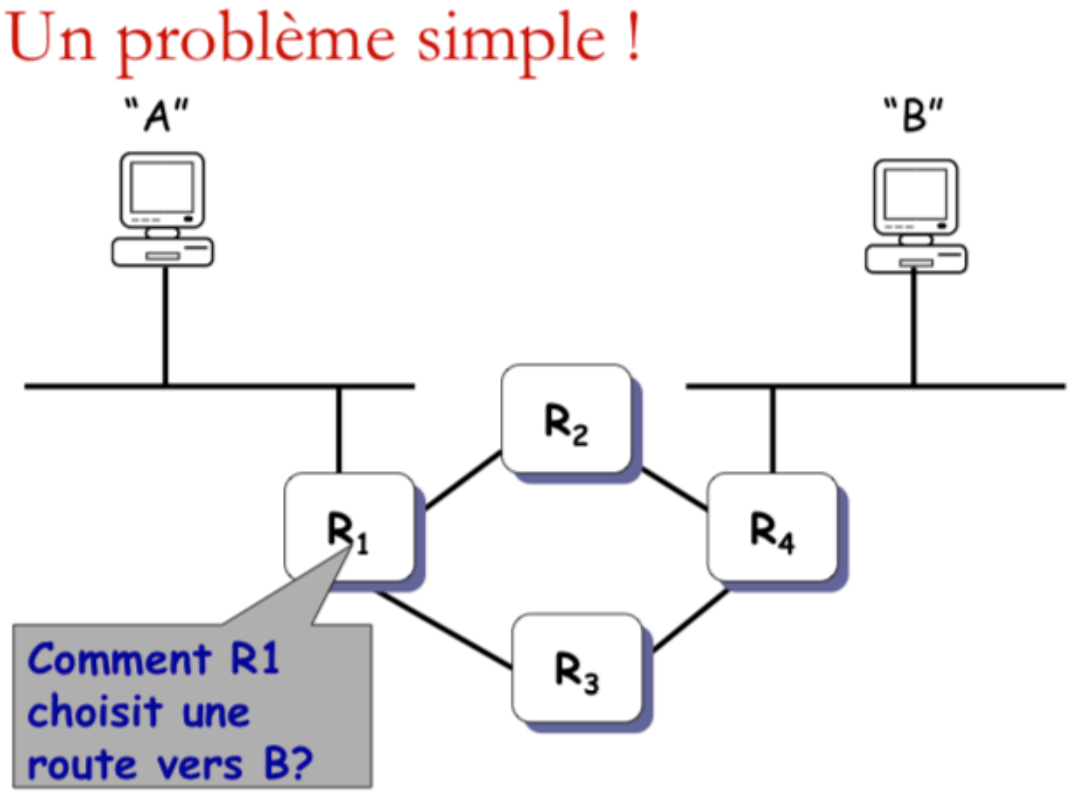
Type	Code	Signification
11		ce message est envoyé lorsque le temps de vie d'un datagramme ou le temps de réassemblage des parties d'un datagramme est dépassé. L'en-tête du datagramme est renvoyé pour que l'utilisateur sache quel datagramme a été détruit
	0	temps dépassé
	1	temps de réassemblage des fragments d'un datagramme dépassé

- **Type 12 : en-tête erroné**

Type	Code	Signification
12	0	ce message est envoyé lorsqu'un champ d'un en-tête est erroné. La position de l'erreur est retournée

Le routage statique et dynamique

Le routage



- Le **routage** : le processus de détermination du **meilleur chemin** vers une destination.

Le routage

La passerelle par défaut : Le périphérique connecté au segment de réseau local qui achemine le trafic vers les réseaux distants.

(analogie *réseau/chambre*, alors *passerelle/porte*).

La passerelle par défaut , qui est le plus souvent un routeur (ou commutateur de couche 3), gère une **table de routage**

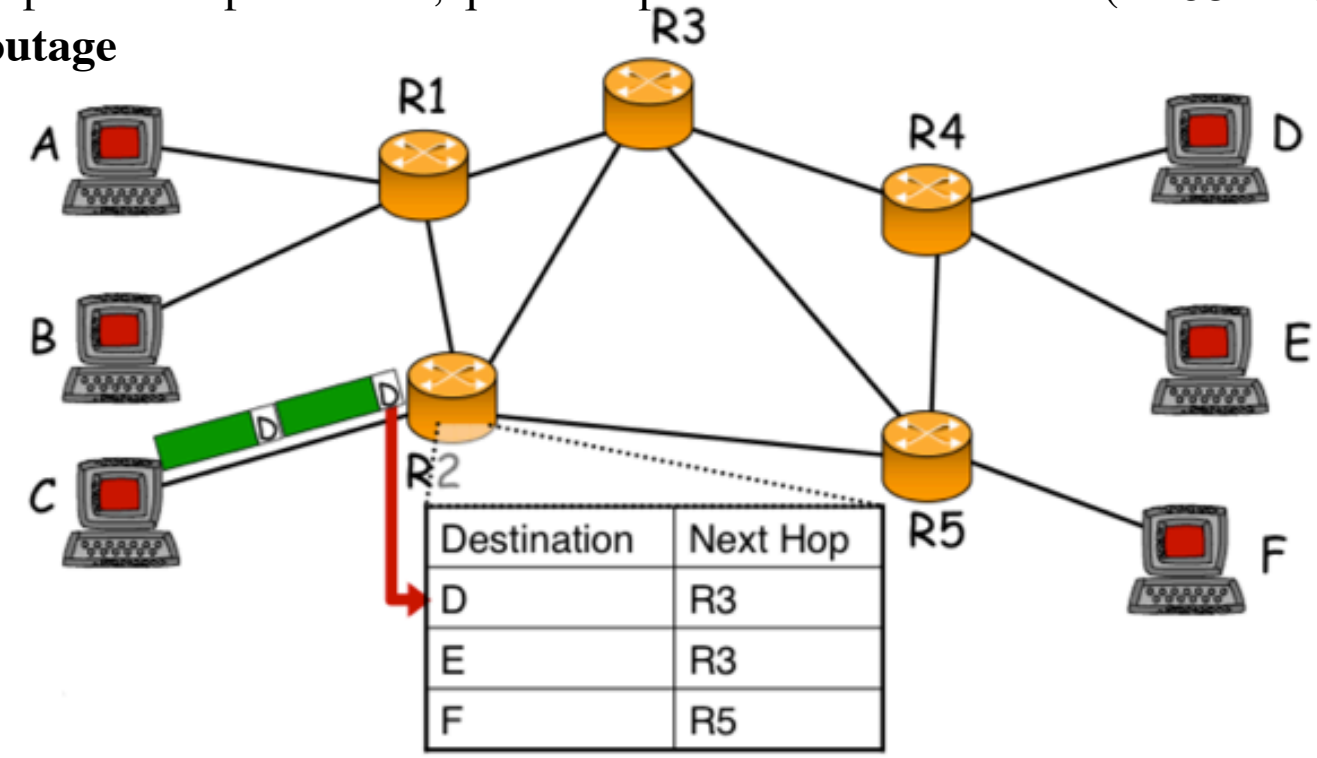


Table de routage:

- **Fichie**r de données stocké dans la **mémoire vive**
- Contient des informations de route sur **le réseau connecté directement**, ainsi que **de réseaux distant**s.
- Rôle : déterminer **le meilleur chemin.**

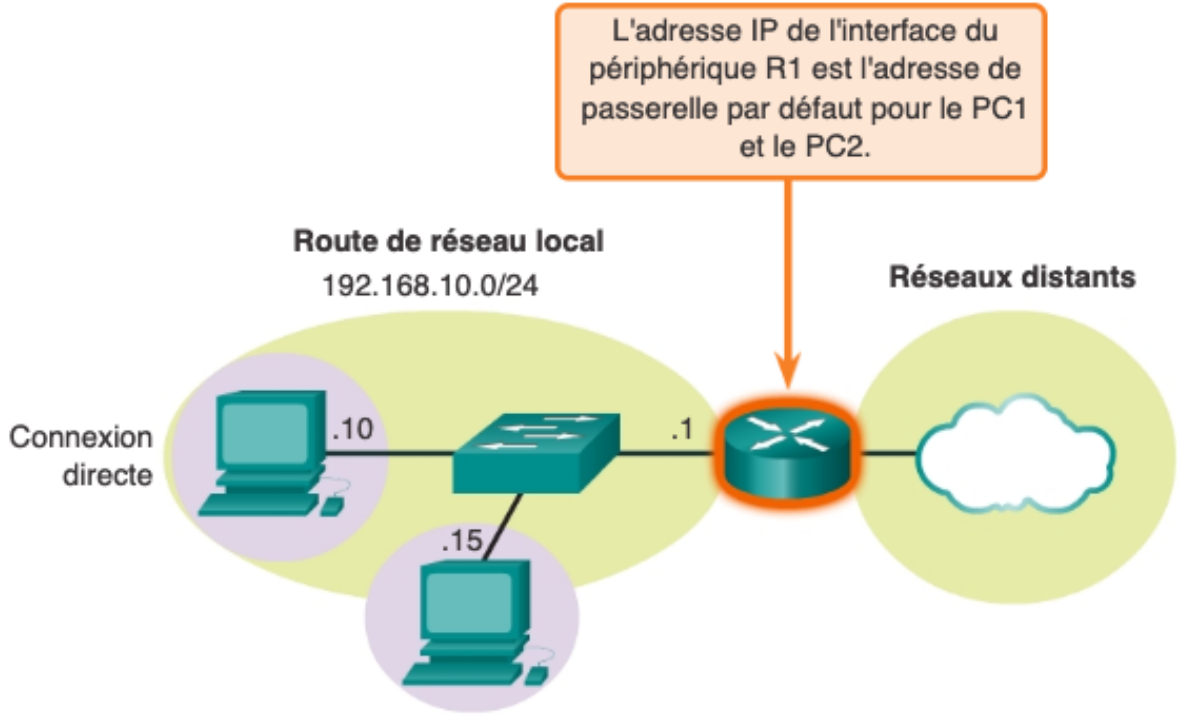
Le routage - Table de routage local d'un hôte

- **Comment un hôte peut-il savoir si les paquets doivent être transmis à la passerelle par défaut?**

→**La table locale** de l'hôte. Elle contient:

- Les **réseaux directement connectés** **à sa carte réseau**
- l'@ IP de sa **Gateway** (= **passerelle**) = sa **route par défaut.**

- **Remarque** : la table de routage d'un routeur contient des routes locales et distantes



Le routage - Table de routage local d'un hôte

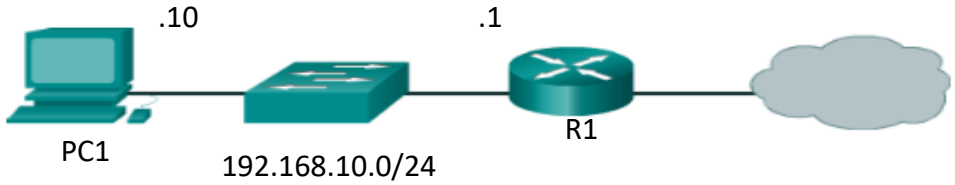
Destination réseau - Liste des réseaux accessibles.

Masque de sous-réseau – pour déterminer les parties réseau et hôte de l'adresse IP.

Passerelle – l'adresse utilisée par l'ordinateur local pour accéder à une destination sur un réseau distant.
« on-link » : accessible directement.

Interface – l'adresse de l'interface physique utilisée pour envoyer le paquet à la passerelle

Métrique – le coût de chaque route.




```
C:\Users\PC1> netstat -r

<Résultat omis>

IPv4 Route Table
===========================================================================
Active Routes:
Network Destination        Netmask          Gateway       Interface  Metric
          0.0.0.0          0.0.0.0    192.168.10.1    192.168.10.10      25
        127.0.0.0        255.0.0.0         On-link         127.0.0.1     306
        127.0.0.1  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1     306
  127.255.255.255  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1     306
      192.168.10.0    255.255.255.0         On-link    192.168.10.10     281
     192.168.10.10  255.255.255.255         On-link    192.168.10.10     281
    192.168.10.255  255.255.255.255         On-link    192.168.10.10     281
```

Le routage - Table de routage local d'un hôte

3 sections pour les réseaux de destination

- **0.0.0.0**

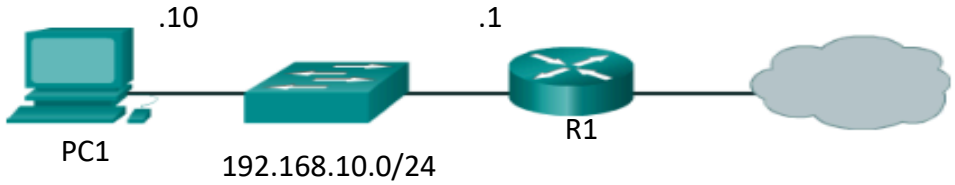
La **route locale par défaut** : tous les paquets dont les destinations ne correspondent pas aux autres adresses indiquées dans la table de routage sont transférés vers la passerelle.

- **127.0.0.0 – 127.0.0.1(localhost) - 127.255.255.255**

Ces adresses de bouclage correspondent toutes à la connexion directe et fournissent des services à l'hôte local (**Tests locaux des applications, services ou connectivité, Accès à des bases de données locales)**

- **192.168.10.0 - 192.168.10.255**

Ces adresses correspondent toutes à l'hôte et au réseau local. Tous les paquets dont l'adresse de destination appartient à cette catégorie quitteront l'interface 192.168.10.10.



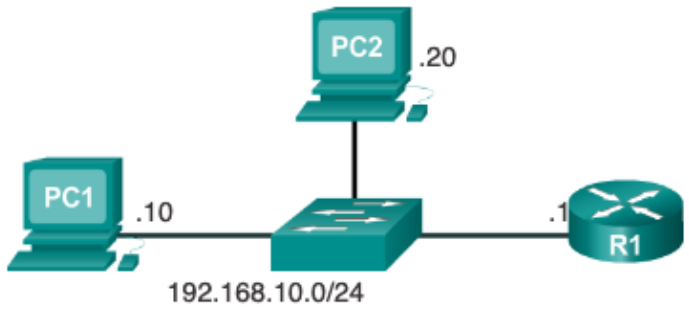

```
C:\Users\PC1> netstat -r

<Résultat omis>

IPv4 Route Table
===========================================================================
Active Routes:
Network Destination        Netmask          Gateway       Interface  Metric
          0.0.0.0          0.0.0.0    192.168.10.1    192.168.10.10      25
        127.0.0.0        255.0.0.0         On-link         127.0.0.1     306
        127.0.0.1  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1     306
  127.255.255.255  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1     306
      192.168.10.0    255.255.255.0         On-link    192.168.10.10     281
     192.168.10.10  255.255.255.255         On-link    192.168.10.10     281
    192.168.10.255  255.255.255.255         On-link    192.168.10.10     281
```

Le routage - Table de routage local d'un hôte

Exemple 1 : Le PC1 veut envoyer un paquet à 192.168.10.20



1. PC1 consulte la table de route IPv4.

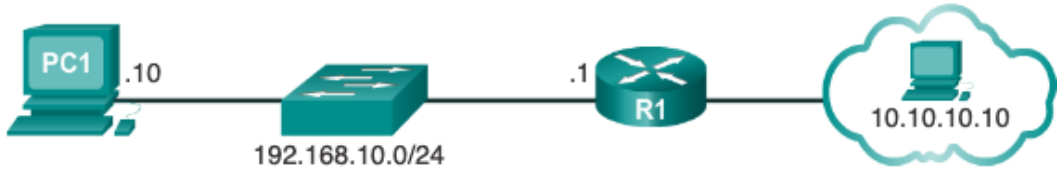
2. PC1 fait correspondre l'adresse IP de destination avec l'entrée de destination réseau 192.168.10.0 pour indiquer que l'hôte se trouve sur le même réseau (On-link).

3. PC1 envoie ensuite le paquet vers la destination finale via son interface locale (192.168.10.10).

```
C:\Users\PC1> netstat -r
<Résultat omis>
IPv4 Route Table
===========================================================================
Active Routes:
Network Destination        Netmask          Gateway       Interface Metric
          0.0.0.0          0.0.0.0    192.168.10.1  192.168.10.10     25
        127.0.0.0        255.0.0.0         On-link       127.0.0.1    306
        127.0.0.1  255.255.255.255         On-link       127.0.0.1    306
  127.255.255.255  255.255.255.255         On-link       127.0.0.1    306
    192.168.10.0    255.255.255.0         On-link   192.168.10.10    281
   192.168.10.10  255.255.255.255         On-link   192.168.10.10    281
  192.168.10.255  255.255.255.255         On-link   192.168.10.10    281
```

Le routage - Table de routage local d'un hôte

Exemple 2 : PC1 veut envoyer un paquet à un hôte distant situé à l'adresse 10.10.10.10, :



1. PC1 consulte la table de route IPv4.

2. PC1 découvre qu'il *n'y a aucune correspondance* exacte pour l'adresse IP de destination.

3. PC1 choisit la **route locale par (0.0.0.0)** pour indiquer qu'il doit transférer le paquet à l'adresse de passerelle **192.168.10.1.**

4. Le PC1 transmet ensuite le paquet à la passerelle en sortant par son interface locale (192.168.10.10).

Le périphérique passerelle détermine alors le chemin suivant que le paquet doit emprunter pour atteindre l'adresse de destination finale 10.10.10.10.

```
C:\Users\PC1> netstat -r

<Résultat omis>

IPv4 Route Table
===========================================================================
Active Routes:
Network Destination        Netmask          Gateway       Interface Metric
          0.0.0.0          0.0.0.0    192.168.10.1  192.168.10.10     25
        127.0.0.0        255.0.0.0         On-link       127.0.0.1    306
        127.0.0.1  255.255.255.255         On-link       127.0.0.1    306
  127.255.255.255  255.255.255.255         On-link       127.0.0.1    306
    192.168.10.0    255.255.255.0         On-link  192.168.10.10    281
   192.168.10.10  255.255.255.255         On-link  192.168.10.10    281
  192.168.10.255  255.255.255.255         On-link  192.168.10.10    281
```

Le routage - Table de routage local d'un hôte

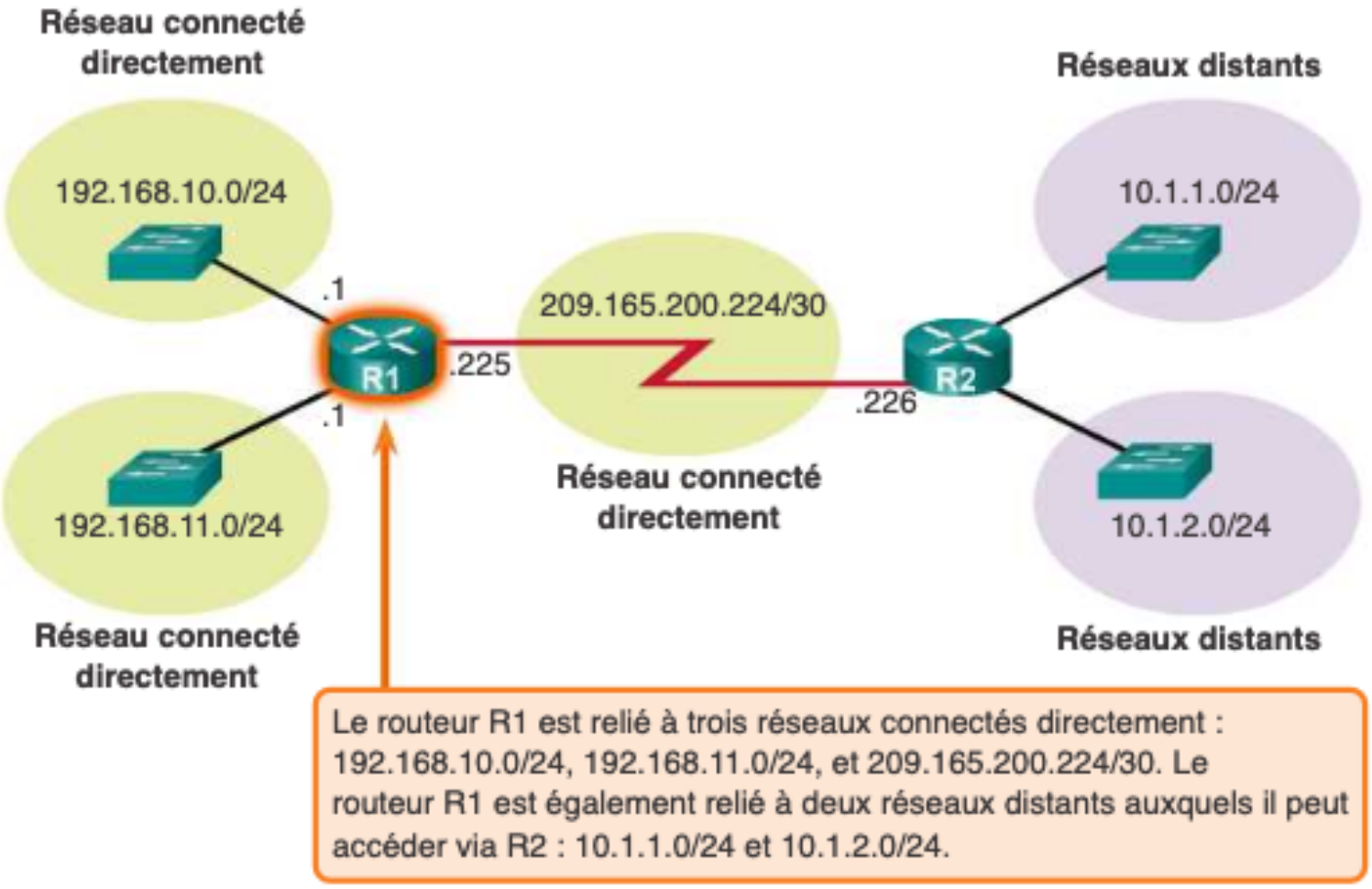
```
C:\Documents and Settings\cisco>netstat -r
Route Table
===========================================================================
<Résultat omis>
                A              B              C              D              E
===========================================================================
Active Routes:
Network Destination        Netmask          Gateway       Interface  Metric
          0.0.0.0          0.0.0.0      192.168.1.1   192.168.1.100      20
        127.0.0.0        255.0.0.0        127.0.0.1       127.0.0.1       1
      192.168.1.0    255.255.255.0  192.168.1.100   192.168.1.100      20
    192.168.1.100  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1      20
```

Exercice :

Sélectionner les segments d'entrée de table de routage correspondant aux propositions suivantes;

	A	B	C	D	E
1. Adresse IP d'une interface physique utilisée pour envoyer le paquet à la passerelle				✓	
2. Coût de la route : plus la valeur est réduite, plus la route est intéressante					✓
3. Réseaux accessibles disponibles	✓				
4. Adresse réseau présente dans cette colonne	✓				
5. Utilisé pour déterminer la partie réseau d'une adresse IP		✓			
6. Adresse IP du périphérique qui peut envoyer le paquet au-delà du réseau local			✓		

Le routage - Table de routage d'un Routeur



La table de routage:

- **Les routes directement connectées :**
  - **P**roviennent des **interfaces actives du routeur.**
  - Le routeur ajoute une route connectée directement lorsqu'une interface est **configurée avec une adresse IP et est activée**.

- **Routes distantes :**
  - Correspondent aux réseaux distants connectés à d'autres routeurs.
  - Configuration :
    - **Manuellement** par l'administrateur
    - **Dynamiquement** en utilisant des protocoles de routage dynamique.

- **Route par défaut**
  - Une passerelle de dernier recours.
  - Utilisé lorsqu'il n'y a pas de meilleure correspondance dans la table de routage IP.

Le routage - Table de routage d'un Routeur

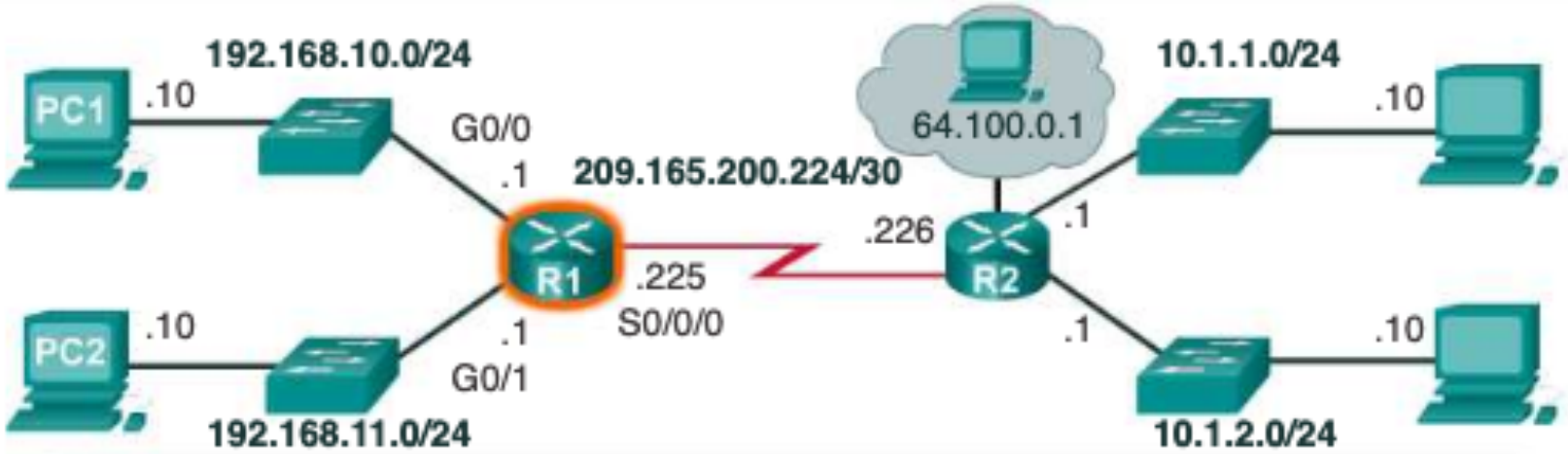
- Composants d'une table de routage :
    - **Adresse réseau :** Adresse réseau ou adresse IP de la destination finale.
    - **Masque de sous-réseau :** Détermine la portion réseau de l'adresse IP.
    - **Passerelle (gateway) :** Adresse du prochain routeur à contacter pour atteindre la destination.
    - **Interface de sortie :**L'interface réseau physique par laquelle le trafic doit être envoyé.
    - **Métrique :** valeur numérique indiquant le « coût » de l'itinéraire,. une métrique plus basse est préférée.

- Exemple d'une table de routage typique :

Destination	Masque	Passerelle	Interface	Métrique
192.168.1.0	255.255.255.0	192.168.0.1	eth0	1
10.0.0.0	255.0.0.0	192.168.0.2	eth1	5
0.0.0.0 (par défaut)	0.0.0.0	192.168.1.254	eth2	10

La ligne avec la destination **0.0.0.0** est une route par défaut, ce qui signifie que tout le trafic non spécifié dans les autres routes sera envoyé via cette route (souvent utilisée pour les connexions à Internet)

Le routage - Table de routage d'un Routeur



Exemple :
" show ip route "

D	10.1.1.0/24	[90/2170112]	via	209.165.200.226,	00:00:05,	Serial0/0/0

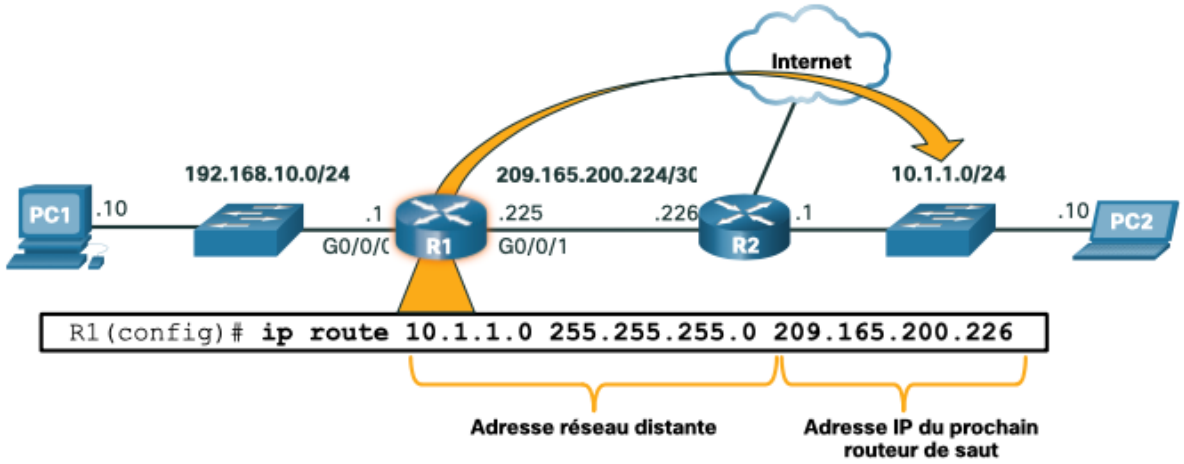
Légende

- indique comment le réseau a été découvert par le routeur.
- indique le réseau de destination.
- indique la distance administrative (fiabilité) de la source de la route.
- indique la distance à parcourir pour atteindre le réseau distant.
- indique l'adresse IP du saut suivant permettant d'atteindre le réseau distant.
- indique le temps écoulé depuis que la route a été pour la dernière fois détectée.
- indique l'interface de sortie du routeur permettant d'atteindre le réseau de destination.

Le routage statique

- **Route statique :** route configurée manuellement

Exemple :



- R1 est configuré manuellement avec un itinéraire statique pour atteindre le réseau 10.1.1.0/24. Si ce chemin change, R1 nécessitera une nouvelle route statique..
- La commande **ip route** (Cisco) est utilisée.

Le routage statique

- **Route par défaut :** représenté dans une table de routage par l'adresse **0.0.0.0 / 0**
- La route par défaut est utilisée pour transférer les paquets pour lesquels aucune entrée ne figure dans la table de routage pour le réseau de destination.
- Sortie de la commande *show ip route* :

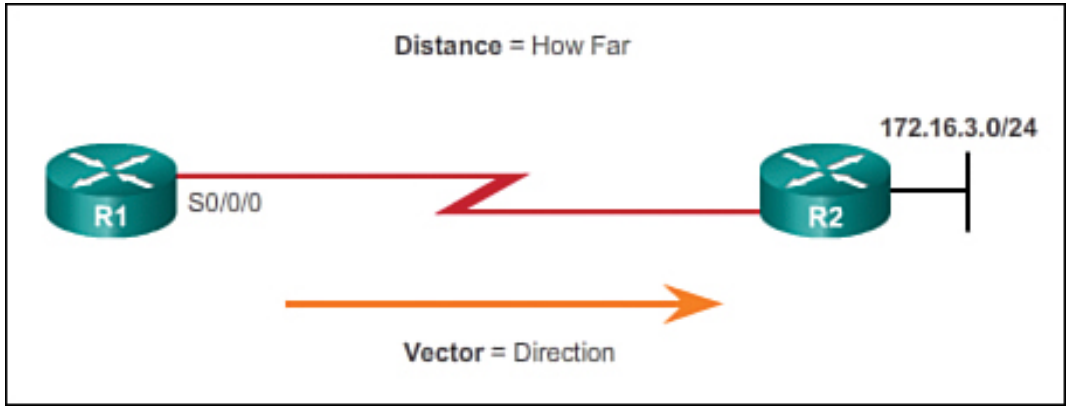
```
R     10.1.1.0 [120/1] via 192.168.2.2, 00:00:08, FastEthernet0/0
R     10.1.2.0 [120/1] via 192.168.2.2, 00:00:08, FastEthernet0/0
C     192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 192.168.2.2
```

Routage dynamique : Le fonctionnement

- **Fonctionnement** :
  - Protocole de **vecteur de distance**
  - Protocole **d'état de lien**

Routage dynamique : Le fonctionnement

- **Fonctionnement** :
  - Protocole de **vecteur de distance :** Les routes sont annoncées en fournissant :
    - **Distance :** La distance jusqu'au réseau de destination et est basée sur une métrique telle que le nombre de sauts, le coût, la bande passante, le délai, etc.
    - **Vecteur :** La direction du routeur de prochain saut ou de l'interface de sortie pour atteindre la destination.



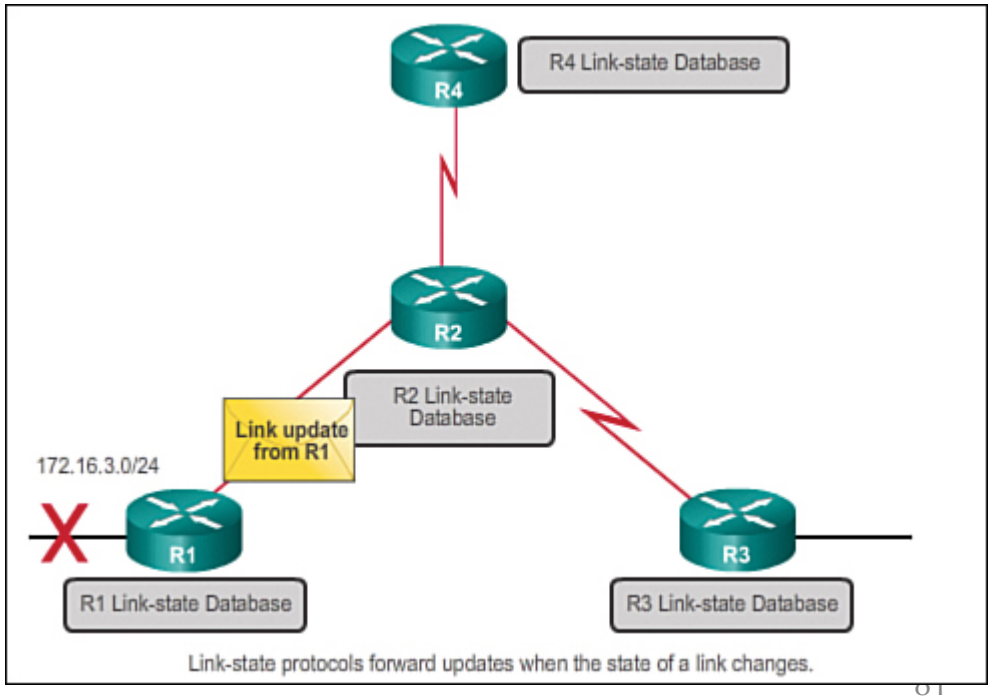
- **Exemples** : Il existe quatre IGP IPv4 à vecteur de distance :

- RIPv1 : Protocole de première génération
- RIPv2 : Protocole de routage à vecteur de distance simple
- IGRP : Protocole propriétaire de première génération de Cisco (obsolète et remplacé par EIGRP)
- EIGRP : Version avancée du protocole de routage à vecteur de distance

Routage dynamique : Le fonctionnement

- **Fonctionnement** :
  - Protocole **d'état de lien :**
    - Le routeur crée une topologie complète du réseau
    - N'utilise pas de mises à jour périodiques.
    - Après la convergence du réseau, une mise à jour d'état de lien n'est envoyée que lorsqu'il y a un changement dans la topologie.

Il existe deux IGP IPv4 à état de lien :
- **OSPF** : Populaire basé sur des normes
- **IS-IS** : Populaire dans les réseaux de fournisseurs



RIP

Le routage dynamique : RIP

- **Définition** : **RIP (Routing Information Protocol)** est un protocole de routage IP dynamique à **vecteur de distance** utilisé dans les réseaux pour déterminer le meilleur chemin pour envoyer des paquets de données d'un point à un autre.
- **Origine :** RIP est l'un des premiers protocoles de routage, introduit dans les années 1980.
- RIP s'appuie sur l'échange d'information entre les **routeurs adjacents.**
- **Métrique** = le nombre de sauts qui les séparent (hops)

- **Caractéristiques principales :**
  - Protocole de routage à vecteur de distance.
  - Facile à configurer et simple à utiliser.
  - Limité par un nombre maximum de sauts (15 sauts maximum, le 16e est considéré comme injoignable).

Le routage dynamique : RIP

Fonctionnement :

- **Méthode de calcul :**La distance est mesurée en **nombre de sauts (hops)**, chaque saut étant un routeur traversé.

- **Diffusion des mises à jour :** RIP envoie des mises à jour de la table de routage à **intervalles réguliers** (par défaut toutes les 30 secondes), ce qui peut provoquer une surcharge de réseau dans certains cas.

- **Communication entre routeurs :**
  - RIP envoie des **mises à jour de routage** sous forme de diffusion (broadcast) ou de multidiffusion (multicast) à l'adresse **224.0.0.9** pour partager ses tables de routage avec les autres routeurs RIP.

- **Limites de RIP :**
  - Limite de 15 sauts, rendant RIP inefficace pour les grands réseaux.
  - Convergence lente (temps qu'il faut pour que tous les routeurs aient une vision à jour du réseau).
  - Problème de "boucle de routage" (routeur envoyant les paquets en boucle infinie).

Le routage dynamique : RIP

Types de RIP et versions:

- **RIP version 1 (RIPv1)** :
  - Protocole de routage à vecteur de distance sans support du VLSM (Variable Length Subnet Masking), ce qui signifie qu'il ne prend pas en charge les sous-réseaux de longueur variable.
  - Utilise des diffusions (broadcast) pour envoyer les mises à jour de routage.
  - **Sans authentification** : Tout routeur RIP dans le même réseau peut participer à la diffusion des routes.

- **RIP version 2 (RIPv2)** :
  - Supporte le **VLSM**, ce qui permet une gestion plus efficace des adresses IP avec des sous-réseaux de tailles différentes.
  - Utilise la **multidiffusion** pour envoyer des mises à jour (adresse multicast **224.0.0.9**).
  - Prend en charge l'**authentification**, permettant de sécuriser les mises à jour de routage entre les routeurs.

- **RIPng (RIP next generation)** :
  - Version de RIP pour les réseaux **IPv6**.
  - Fonctionne de manière similaire à RIP v2 mais est spécifiquement conçu pour gérer les adresses **IPv6**.

Le routage dynamique : RIP

La métrique est la valeur encadrée en rouge.

```
R1#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C    10.0.0.0/8 is directly connected, Serial0/0
C    20.0.0.0/8 is directly connected, FastEthernet0/1
R    30.0.0.0/8 [120/1] via 10.0.0.2, 00:00:02, Serial0/0
                [120/1] via 20.0.0.2, 00:00:11, FastEthernet0/1
R    40.0.0.0/8 [120/1] via 20.0.0.2, 00:00:11, FastEthernet0/1
R    50.0.0.0/8 [120/1] via 10.0.0.2, 00:00:02, Serial0/0
R    60.0.0.0/8 [120/2] via 10.0.0.2, 00:00:02, Serial0/0
                [120/2] via 20.0.0.2, 00:00:11, FastEthernet0/1
R    70.0.0.0/8 [120/1] via 10.0.0.2, 00:00:02, Serial0/0
C    192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
R    192.168.2.0/24 [120/2] via 10.0.0.2, 00:00:02, Serial0/0
```

Le routage dynamique : RIP

- La distance administrative est une valeur qui représente le protocole.
- Utile dans un réseau utilisant plusieurs protocoles : RIP, OSPF, IS-IS, etc.
- Dans ce cas la valeur de la distance administrative est plus importante que la métrique.
- Lorsqu'une même route existe dans plusieurs protocoles, le routage analyse la valeur de la distance administrative pour chercher la valeur la plus faible.

Le routage dynamique : RIP

- Chaque protocole a une valeur par défaut:

Origine de la route	Distance administrative
Connecté	0
Statique	1
Récapitulatif de routage du protocole EIGRP	5
Protocole BGP externe	20
EIGRP interne	90
Protocole IGRP	100
Protocole OSPF	110
Protocole de routage IS-IS	115
Protocole RIP	120
Protocole EIGRP externe	170
Protocole BGP interne	200

capture_du_2015-05-04_16_12_57.png

Le routage dynamique : RIP

La distance administrative est la valeur encadrée en rouge.

```
R1#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C    10.0.0.0/8 is directly connected, Serial0/0
C    20.0.0.0/8 is directly connected, FastEthernet0/1
R    30.0.0.0/8 [120/1] via 10.0.0.2, 00:00:02, Serial0/0
                [120/1] via 20.0.0.2, 00:00:11, FastEthernet0/1
R    40.0.0.0/8 [120/1] via 20.0.0.2, 00:00:11, FastEthernet0/1
R    50.0.0.0/8 [120/1] via 10.0.0.2, 00:00:02, Serial0/0
R    60.0.0.0/8 [120/2] via 10.0.0.2, 00:00:02, Serial0/0
                [120/2] via 20.0.0.2, 00:00:11, FastEthernet0/1
R    70.0.0.0/8 [120/1] via 10.0.0.2, 00:00:02, Serial0/0
C    192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
R    192.168.2.0/24 [120/2] via 10.0.0.2, 00:00:02, Serial0/0
```

Routage statique vs Routage dynamique

Statique :

- **Les +**
  - **Simple** à configurer et à maintenir
  - **Sécurisé** car seules les routes définies sont installées
  - **Pas de consommation** de bande passante par des updates de routage
- **Les -**
  - **Mise à jour manuelle** des routes après chaque changement dans la structure du réseau
  - **Risque d'erreurs** de configuration
  - **Pas évolutif**, pensez à des milliers de routes

Dynamique :

- **Les +**
  - **Mise à jour automatique**
  - **Pas de charge administrative**
  - **Evolutif**
- **Les -**
  - l'échange d'infos de routage ajoute une surcharge réseau
  - les protocoles très performants (OSPF, EIGRP) demandent une capacité de traitement processeur importante.